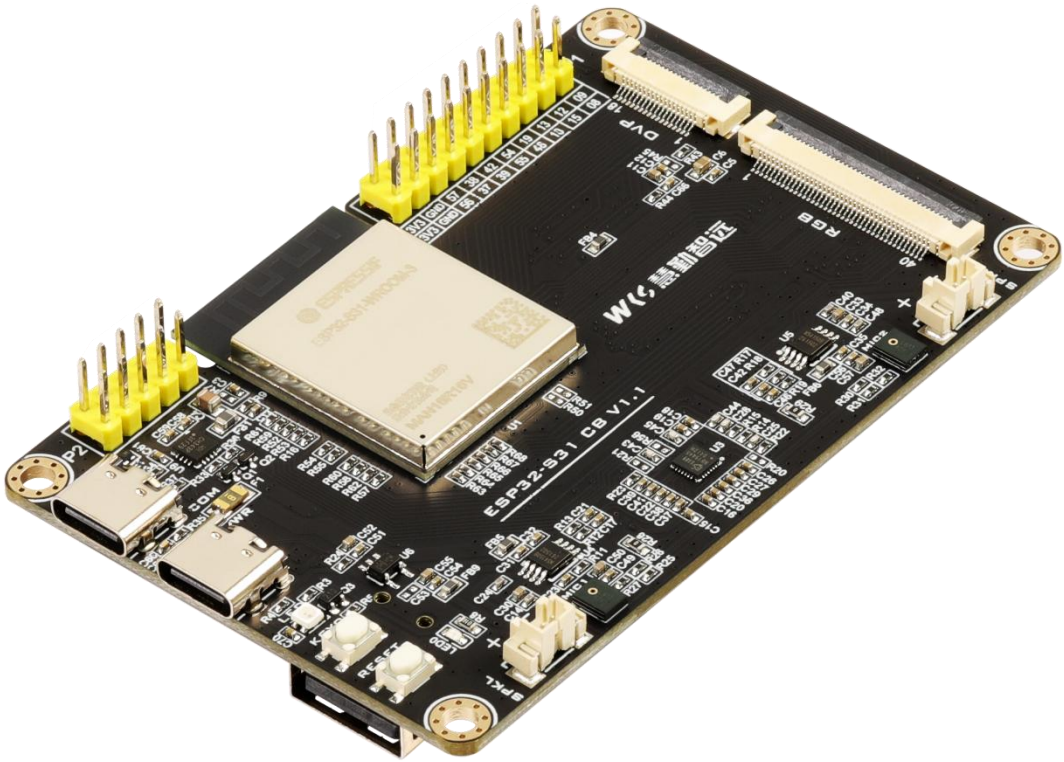
ESP32-S31 CB V1.1 用户手册



前言

慧勤智远 ESP32-S31 CB V1.1 小系统板采用 ESP32-S31-WROOM-3-N16R16V 模组作为主控，模组板载 PCB 天线，支持 WIFI 和蓝牙通信，内置 ESP32-S31NRV16 芯片。ESP32-S31NRV16 搭载 RISC-V32 位双核微处理器，工作频率高达 320MHz。

慧勤智远 ESP32-S31 CB V1.1 小系统板长为 85mm，宽为 55mm，体型小巧，PCB 板采用稳定可靠的双面沉金工艺，经久耐用。本手册对 ESP32-S31 CB V1.1 小系统板的硬件资源进行阐述，以及介绍基本的软件工具使用，让读者快速入门，进行学习和开发。

更新记录

版本	日期	更新说明
V1.0	2026-10-17	初始版本

目录

前言 2
更新记录 3
目录 4
1. ESP32-S31 小系统板配置 5
1.1 ESP32-S31 小系统板视图 5
1.2 ESP32-S31 小系统板贴片位号图 7
1.3 ESP32-S31 小系统板硬件资源总述 9
1.4 ESP32-S31 小系统板硬件资源说明 12
1.5 ESP32-S31 小系统板引脚分配 15
1.6 ESP32-S31 小系统板电源特性 18
2. ESP32-S31 小系统板硬件电路介绍 19
3. 开发环境搭建 29
3.1 VS Code 安装与配置 29
3.1.1 VS Code 安装 29
3.1.2 VS Code 主题颜色设置 34
3.1.3 VS Code 安装相关插件 36
3.1.4 VS Code 设置中文 39
3.2 VS Code 链接 ESP-IDF 组件 42
3.2.1 VS Code 配置 ESP-IDF 插件 42
3.2.2 VS Code 打开 ESP32 工程 47
3.2.3 VS Code 关闭 ESP32 工程 50
3.3 开发板编译下载程序（VS Code） 51
3.3.1 串口下载程序 51
3.4 开发板下载程序（flash_download_tool） 55
3.4.1 串口下载程序 55
3.5 串口通信（SSCOM） 57
4. ESP32-S31 小系统板例程列表 59

1. ESP32-S31 小系统板配置

1.1 ESP32-S31 小系统板视图

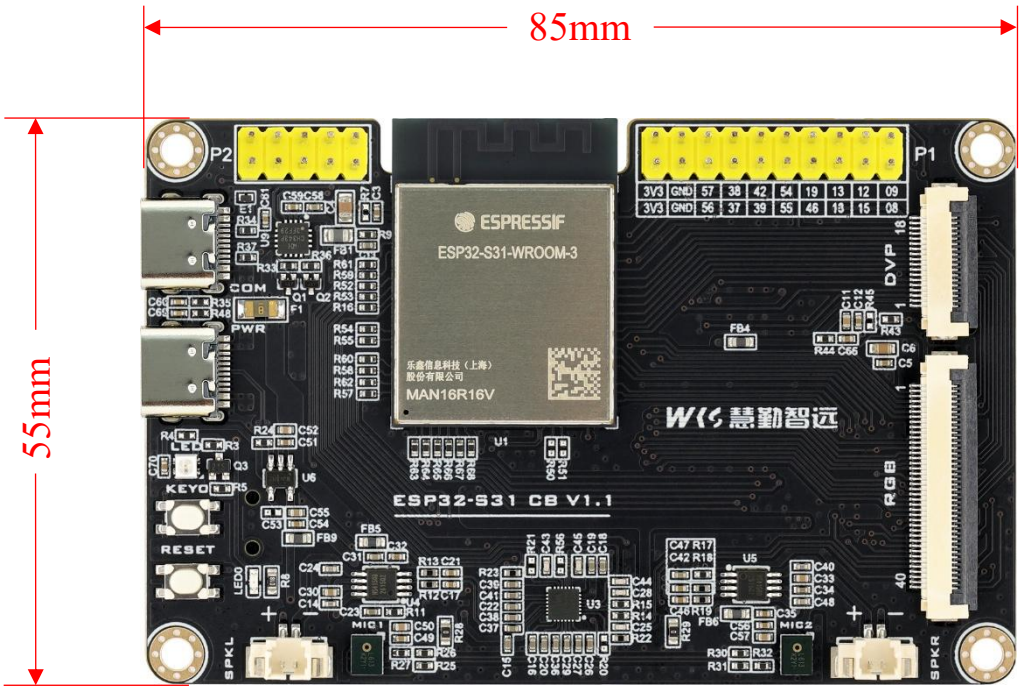


图 1.1 ESP32-S31 小系统板顶层视图

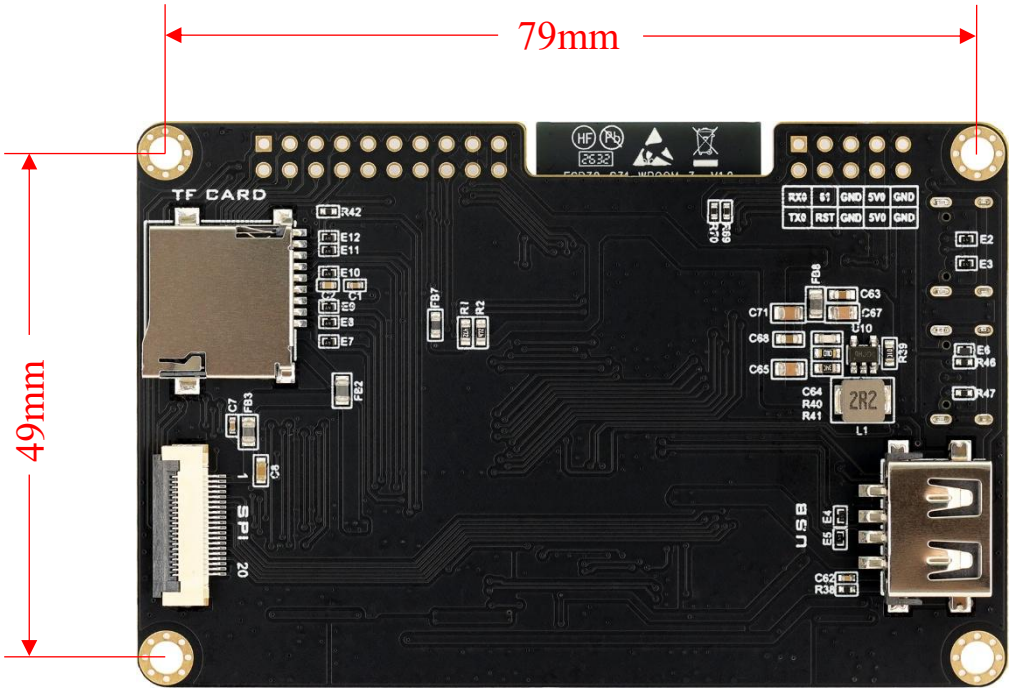


图 1.2 ESP32-S31 小系统板底层视图

1.2 ESP32-S31 小系统板贴片位号图

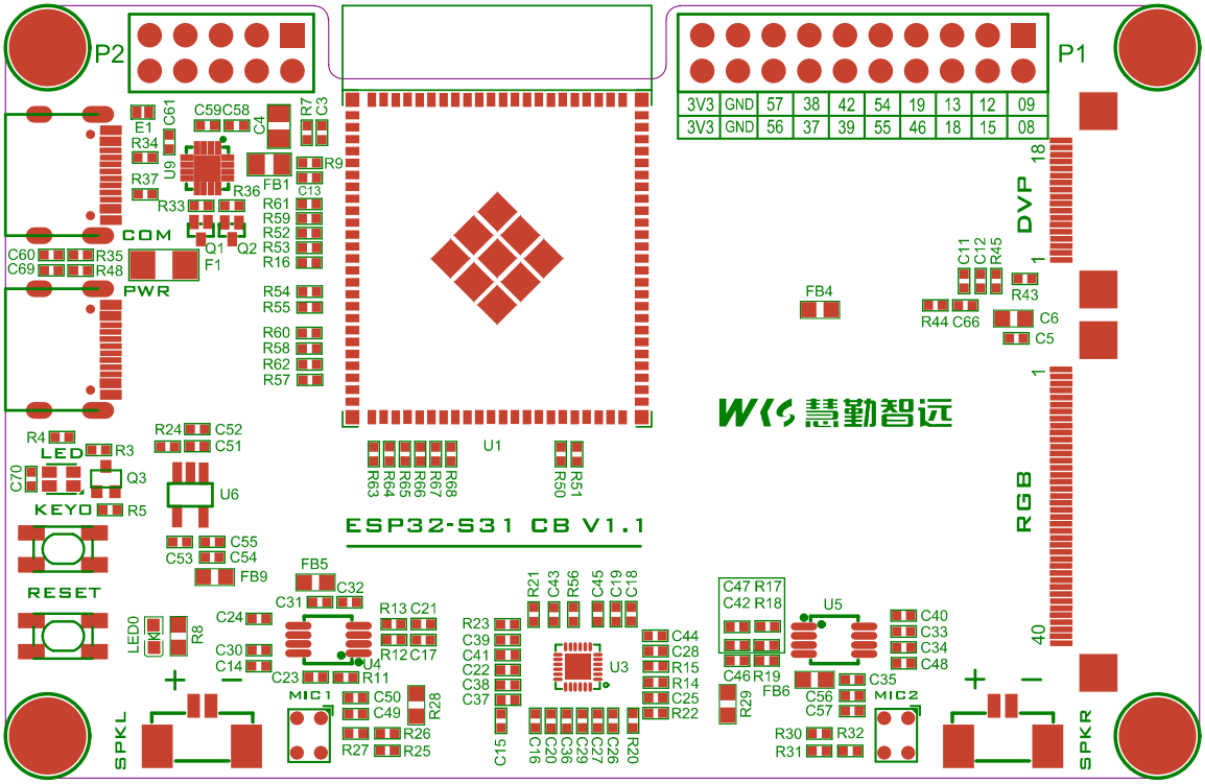


图 1.3 ESP32-S31 小系统板正面位号图

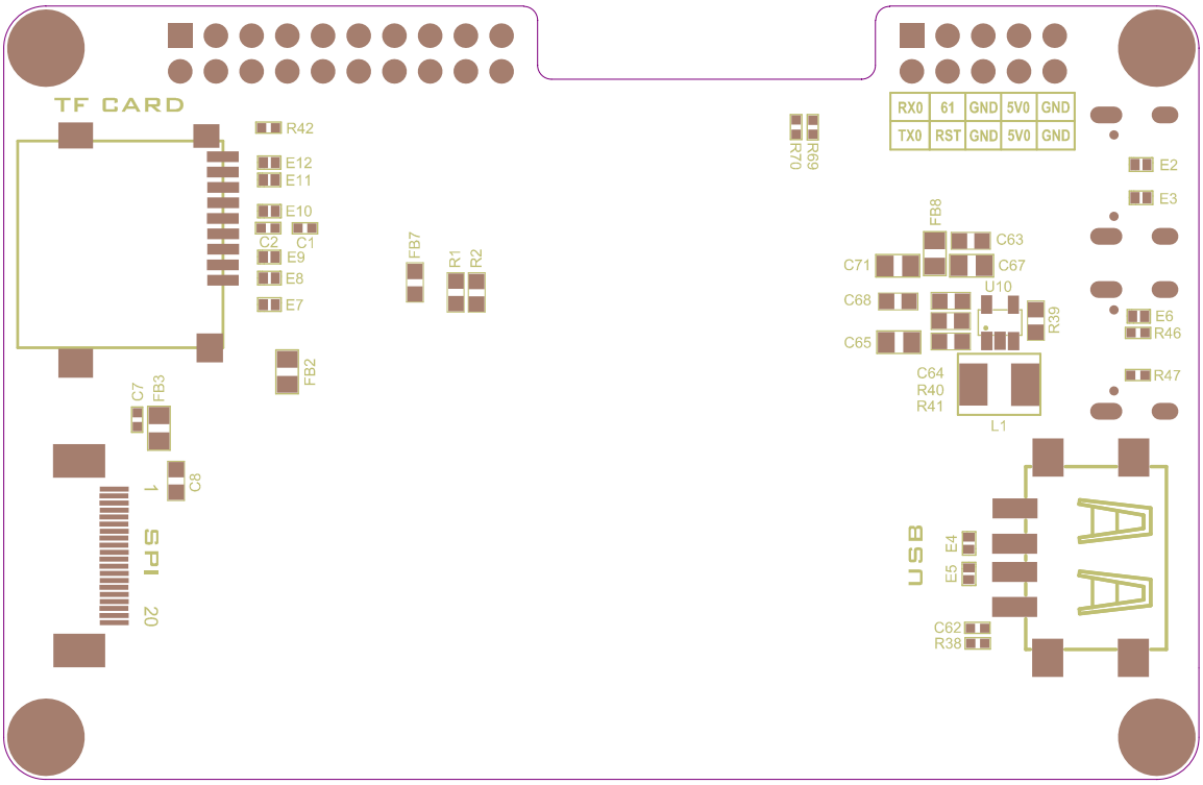
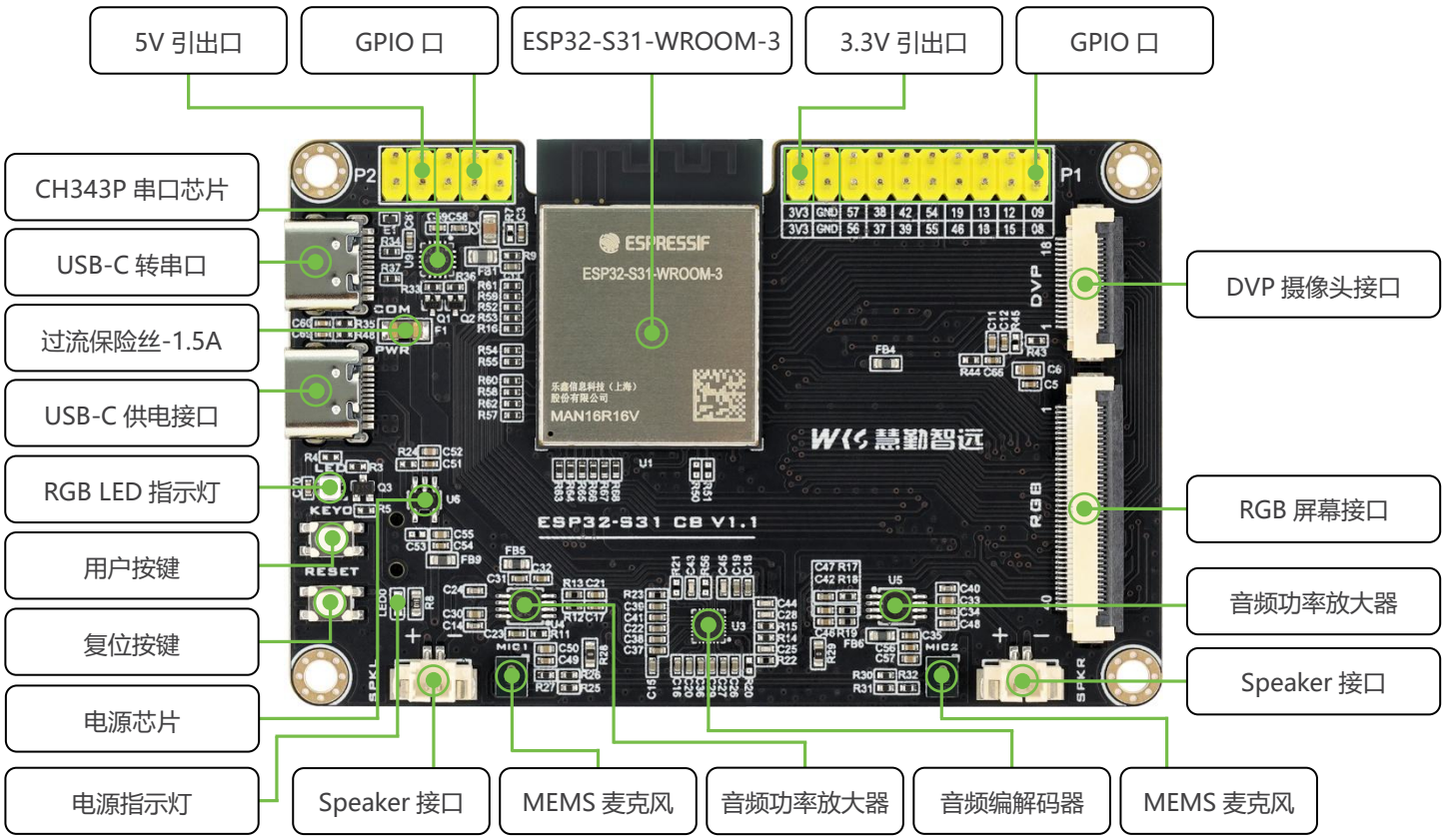


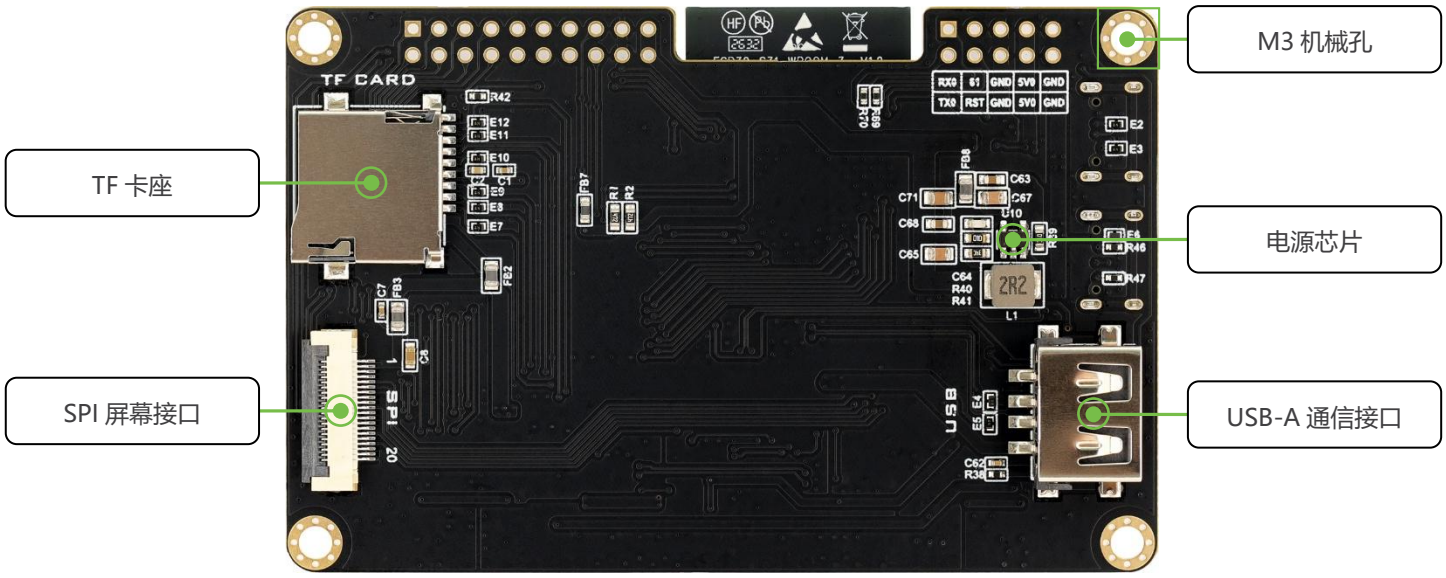
图 1.4 ESP32-S31 小系统板背面位号图

1.3 ESP32-S31 小系统板硬件资源总述

ESP32-S31 小系统板的资源分布如图 1.5 所示。



a) ESP32-S31 小系统板顶层资源



b) ESP32-S31 小系统板底层资源

图 1.5 ESP32-S31 小系统板资源分布图

ESP32-S31 小系统板的资源汇总如下表：

资源	数量	说明
模组	1 个	ESP32-S31-WROOM-3-N16R16V： 320KB ROM, 16MB FLASH, 16MB PSRAM 512KB HP SRAM，32KB LP SRAM
CH343P 串口芯片	1 个	用于实现 USB 转串口功能
USB-C 转串口	1 个	用于 USB 转 TTL 串口通信
过流保险丝-1.5A	1 个	保险丝 1.5A，起过流保护作用
USB-C 供电接口	1 个	用于给开发板供电
RGB LED 指示灯	1 个	用于指示开发板状态
用户按键	1 个	KEY0
复位按键	1 个	RESET，用于模组复位
电源芯片	2 个	1 个 RT9013-33GB，1 个 SY8089A1AAC
电源指示灯	1 个	LED0（红色）
Speaker 接口	2 个	用于外接扬声器
MEMS 麦克风	2 个	用于录音
音频功率放大器	2 个	NS4150B，用于音频功率放大
音频编解码器	1 个	ES8389，用于音频编解码
RGB 屏幕接口	1 个	40 PIN，支持 4.3/5.0/7.0 寸 RGB 接口屏
DVP 摄像头接口	1 个	18 PIN，用于连接摄像头模块
GPIO 口	19 个	用于连接模块或测试
3.3V 引出口	1 个	用于接入 3.3V 电源或对外提供 3.3V 电压
5V 引出口	1 个	用于接入 5V 电源或对外提供 5V 电压
TF 卡座	1 个	用于 TF 卡扩展
SPI 屏幕接口	1 个	20 PIN，支持 2.4/3.5 寸 SPI 接口屏
USB-A 通信接口	1 个	用于 USB 通信
M3 机械孔	4 个	可装 M3 铜柱，使开发板平稳放置

1.4 ESP32-S31 小系统板硬件资源说明

1. ESP32-S31-WROOM-3-N16R16V

ESP32-S31-WROOM-3-N16R16V 拥有 320KB ROM、16MB FLASH、16MB PSRAM、512KB HP SRAM、32KB LP SRAM，内置 ESP32-S31NRV16 芯片，主频高达 320MHz。

2. CH343P 串口芯片

开发板的串口芯片为 CH343P，是一款 USB 转高速串口芯片，用于实现 USB 转串口功能。

3. USB-C 转串口

USB-C 串口接口在开发板上的标号为 COM，该接口用于程序下载或串口打印，还可为开发板供电。

4. 过流保险丝-1.5A

开发板的电源保险丝，起到过流保护作用，最大通过电流 1.5A。

5. USB-C 供电接口

开发板的 USB-C 供电接口，连接 5V 电源为开发板供电。

6. RGB LED 指示灯

开发板的 RGB LED 指示灯，在开发板上的标号为 LED，可以显示多种颜色。颜色由模组的 IO 口控制，通过发送 24bit GRB 数据调节三色亮度比例，实现不同颜色显示。可以用 LED 灯来指示程序运行状态。

7. 用户按键

开发板的用户按键，在开发板上的标号为 KEY0，可用于控制模组的启动模式，也可当作普通按键使用。

8. 复位按键

开发板的复位按键，在开发板上的标号为 RESET，用于模组复位。

9. 电源芯片

开发板的电源芯片有 2 个，1 个 RT9013-33GB，1 个 SY8089A1AAC。RT9013-33GB（U6）的作用是将 5V 电压转换为 3.3V 电压，给音频电路供电；SY8089A1AAC（U10）的作用是将 5V 电压转换为 3.3V 电压，给模组和外设供电。

10. 电源指示灯

开发板的电源指示灯，在开发板上的标号为 LED0，颜色为红色，开发板接通电源就会亮。

11. Speaker 接口

开发板有两个 Speaker 接口，用于外接扬声器（喇叭），实现音频播放功能。

12. MEMS 麦克风

开发板有两个 MEMS 麦克风，用于实现录音功能。

13. 音频功率放大器

开发板有两个音频功率放大器，NS4150B，这是一款超低 EMI、无需滤波器 3W 单声道 D 类音频功率放大器，用于驱动扬声器（喇叭）。

14. 音频编解码器

开发板的音频编解码器，ES8389，这是一款高性能、低功耗的立体声音频编解码器，用于音频信号的采集（ADC）和播放（DAC）。

15. RGB 屏幕接口

开发板的 RGB 屏幕接口为 40 PIN，支持 4.3/5.0/7.0 寸屏。该接口采用 LCD_CAM 控制器驱动 RGB 屏，支持像素处理加速器（PPA）。

16. DVP 摄像头接口

开发板的摄像头接口为 18 PIN，可以连接摄像头模块。

17. GPIO 口

开发板引出了 19 个 GPIO 口，方便用户测试或连接外部模块。

18. 3.3V 引出口

开发板引出了一组 3.3V 电源输入/输出接口，可以给外部设备供电，也可以从外部取电源给板子供电。

19. 5V 引出口

开发板引出了一组 5V 电源输入/输出接口，可以给外部设备供电，也可以从外部取电源给板子供电。

20. TF 卡座

开发板的 TF 卡座，可以插入 TF 卡，增加数据存储容量。

21. SPI 屏幕接口

开发板的 SPI 屏幕接口为 20 PIN，支持慧勤智远 2.4/3.5 寸 SPI 接口 LCD 模块。

22. USB-A 通信接口

开发板的 USB-A 通信接口，为 USB Type-A 型，可进行 USB 通信。

23. M3 机械孔

开发板的 4 个角都留出了 M3 孔位，可以装上 M3 规格的铜柱，使开发板平稳放置。

1.5 ESP32-S31 小系统板引脚分配

ESP32-S31-WROOM-3-N16R16V 的引脚分配如表 1.1 所示。

表 1.1 ESP32-S31-WROOM-3-N16R16V 引脚分配表

引脚序号	引脚名称	引脚功能定义	连接关系说明
1	GND	地	连接 GND
2	GND	地	连接 GND
3	3V3	电源输入	连接 3.3V 电源
4	3V3	电源输入	连接 3.3V 电源
5	EN	ESP_EN	连接按键 RESET
6	IO2	I2S_MCLK	连接 ES8389 的 MCLK 脚
7	IO3	I2S_SCLK	连接 ES8389 的 SCLK 脚
8	IO0	TP_SDA CDATA DVP_SDA	RGB、SPI 屏幕接口的触摸信号 连接 ES8389 的 CDATA 脚 DVP 摄像头接口的 SDA 脚
9	IO1	TP_SCL CCLK DVP_SCL	RGB、SPI 屏幕接口的触摸信号 连接 ES8389 的 CCLK 脚 DVP 摄像头接口的 SCL 脚
10	IO4	I2S_LRCK	连接 ES8389 的 LRCK 脚
11	IO5	I2S_DSDIN	连接 ES8389 的 DSDIN 脚
12	IO6	I2S_SDOUT	连接 ES8389 的 ASDOUT 脚
13	IO7	PA_CTRL	连接 NS4150B 的 CTRL 脚
14	IO8	LCD_B3	RGB 屏幕接口的 B3 脚
15	IO9	LCD_B4	RGB 屏幕接口的 B4 脚
16	IO10	LCD_DC LCD_B5	SPI 屏幕接口的 LCD_IO 脚 RGB 屏幕接口的 B5、B0 脚
17	IO11	RTP_MISO LCD_B6	SPI 屏幕接口的触摸信号 RGB 屏幕接口的 B6、B1 脚
18	IO12	LCD_B7	RGB 屏幕接口的 B7、B2 脚
19	IO13	LCD_G2	RGB 屏幕接口的 G2 脚
20	IO14	SPI_MISO LCD_G3	SPI 屏幕接口的 SPI_MISO 脚 RGB 屏幕接口的 G3 脚
21	IO15	SPI_CS LCD_G4	SPI 屏幕接口的 SPI_CS 脚 RGB 屏幕接口的 G4 脚

22	IO16	SPI_SCK LCD_G5	SPI 屏幕接口的 SPI_SCK 脚 RGB 屏幕接口的 G5 脚
23	IO17	SPI_MOSI LCD_G6	SPI 屏幕接口的 SPI_MOSI 脚 RGB 屏幕接口的 G6、G0 脚
24	IO18	LCD_G7	RGB 屏幕接口的 G7、G1 脚
25	IO19	LCD_R3	RGB 屏幕接口的 R3 脚
26	GND	地	连接 GND
27	SD_D0	SD_D0	TF 卡接口的 DAT0 脚
28	SD_D1	SD_D1	TF 卡接口的 DAT1 脚
29	SD_D2	SD_D2	TF 卡接口的 DAT2 脚
30	SD_D3	SD_D3	TF 卡接口的 CD/DAT3 脚
31	SD_CLK	SD_CLK	TF 卡接口的 CLK 脚
32	SD_CMD	SD_CMD	TF 卡接口的 CMD 脚
33~39	NC	空管脚	/
40	USB_DP	USB_DP	连接 USB 接口的 D+脚
41	USB_DM	USB_DM	连接 USB 接口的 D-脚
42	IO33	LCD_R4	RGB 屏幕接口的 R4 脚
43	IO34	LCD_R5	RGB 屏幕接口的 R5、R0 脚
44	IO35	LCD_R7	RGB 屏幕接口的 R7、R2 脚
45	IO36	LCD_R6	RGB 屏幕接口的 R6、R1 脚
46	IO37	LED_CTR	控制 RGB LED 指示灯
47	GND	地	连接 GND
48	GND	地	连接 GND
49	IO38	BL_CTR	RGB、SPI 屏幕接口的背光控制脚
50	IO39	TP_RST	RGB、SPI 屏幕接口的触摸信号
51	IO40	LCD_PCLK	RGB 屏幕接口的 DCLK 脚
52	IO42	DVP_PWDN	DVP 摄像头接口的 PWDN 脚
53	IO43	LCD_DEN	RGB 屏幕接口的 DEN 脚
54	IO44	LCD_HSYNC	RGB 屏幕接口的 HSYNC 脚
55	IO45	LCD_VSYNC	RGB 屏幕接口的 VSYNC 脚
56	IO46	DVP_D0	DVP 摄像头接口的 D0 脚
57	IO47	DVP_D1	DVP 摄像头接口的 D1 脚
58	IO48	DVP_D2	DVP 摄像头接口的 D2 脚
59	IO49	DVP_D3	DVP 摄像头接口的 D3 脚
60	IO50	DVP_D4	DVP 摄像头接口的 D4 脚

61	IO51	DVP_D5	DVP 摄像头接口的 D5 脚
62	IO52	DVP_D6	DVP 摄像头接口的 D6 脚
63	IO53	DVP_D7	DVP 摄像头接口的 D7 脚
64	IO54	DVP_PCLK	DVP 摄像头接口的 PCLK 脚
65	IO55	TP_INT	RGB、SPI 屏幕接口的触摸信号
66	IO56	DVP_VSYNC	DVP 摄像头接口的 VSYNC 脚
67	IO57	DVP_HSYNC	DVP 摄像头接口的 HSYNC 脚
68	TX0	TX0	连接 CH343P 的 RXD 脚
69	RX0	RX0	连接 CH343P 的 TXD 脚
70	IO60	LCD_RST	RGB、SPI 屏幕接口的复位引脚 DVP 摄像头接口的 RESET 脚
71	IO61	BOOT	连接按键 KEY0
72~90	GND	地	连接 GND
91	NC	空管脚	/
92~99	GND	地	连接 GND

1.6 ESP32-S31 小系统板电源特性

下表为 ESP32-S31 小系统板的电源参数，包括工作电压、工作电流以及功耗。

表 1.2 ESP32-S31 小系统板电源特性

参数	说明
工作电压	5V（USB-C）
工作电流	48mA（跑马灯实验），445mA（4.3 寸 RGB+OV5640 摄像头）
功耗	0.24W（跑马灯实验），2.225W（4.3 寸 RGB+OV5640 摄像头）

2. ESP32-S31 小系统板硬件电路介绍

1. MCU

MCU 原理图如图 2.1 所示。

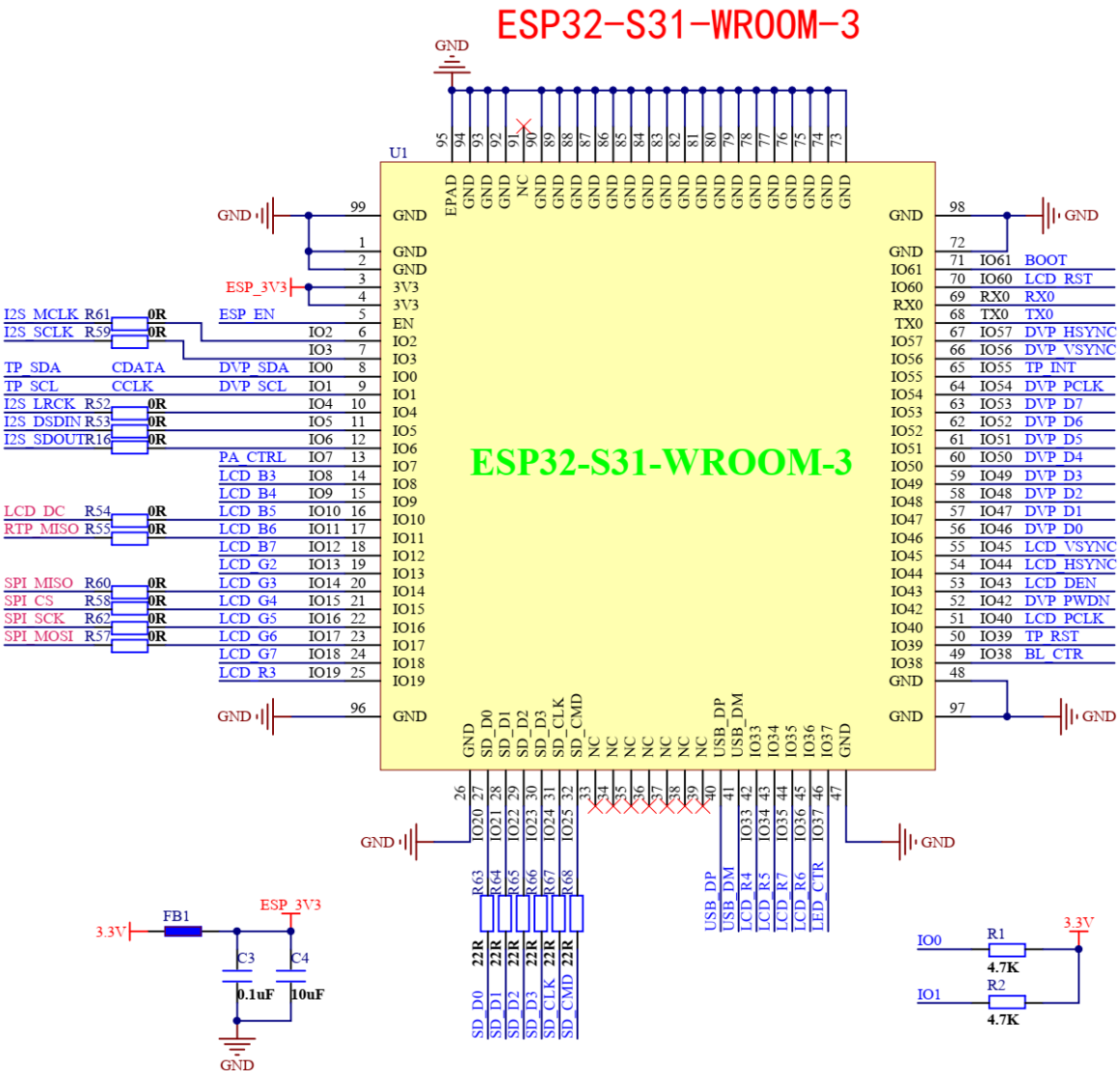


图 2.1 MCU 原理图

开发板的主控为模组 ESP32-S31-WROOM-3-N16R16V，模组的 IO 口都连接了外设，查看原理图文档可知其功能定义。模组的内置芯片是 ESP32-S31NRV16。模组采用 3.3V 供电。

2. TF CARD

TF CARD 的电路如图 2.2 所示。

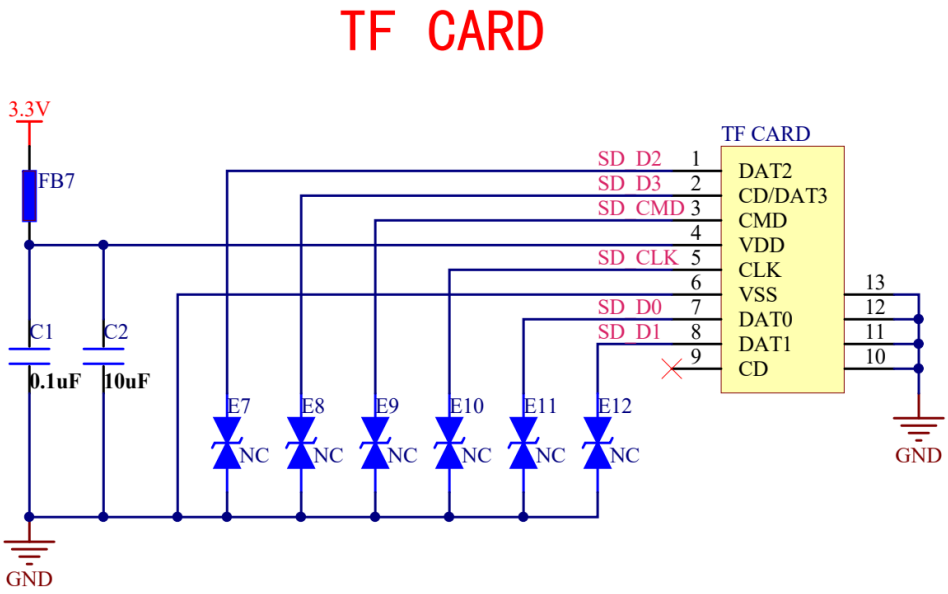


图 2.2 TF CARD 原理图

开发板的 TF 卡座采用 SDIO 接口驱动，TF 卡容量目前测试到最大支持 256GB。

3. GPIO

开发板引出的 GPIO 电路如图 2.3 所示。

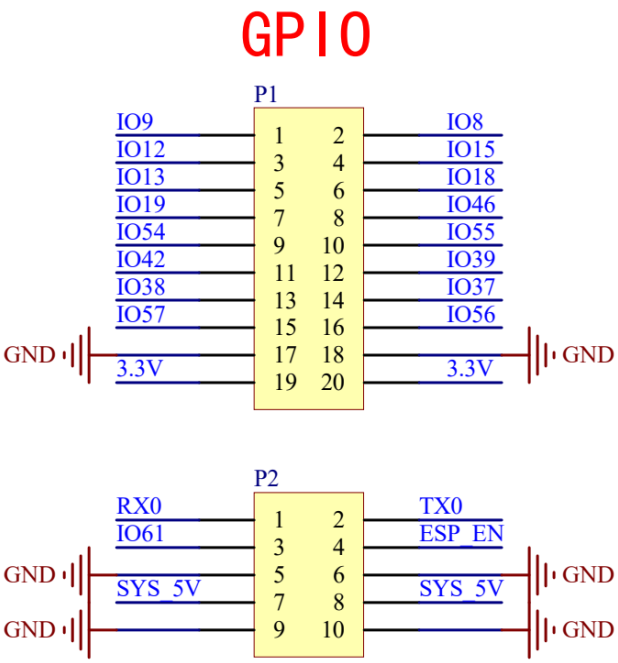


图 2.3 GPIO 原理图

图 2.3 中，共引出 19 个 GPIO 口，还引出了一组 3.3V 和一组 5V 电源输入/输出口。

4. RGB

RGB 屏幕接口的电路如图 2.4 所示。

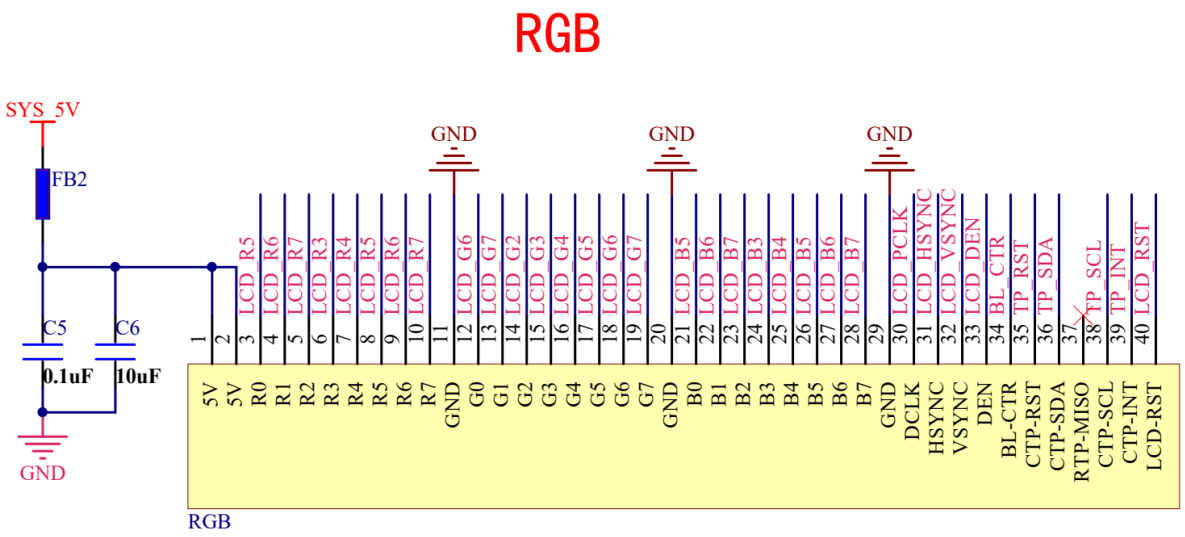


图 2.4 RGB 原理图

RGB 屏幕接口为 40 PIN，支持 RGB 接口的 LCD 模块。BL_CTR 连接在模组的 IO38 上，用于控制 LCD 的背光。LCD_RST 连接在模组的 IO60 上，用单独的 IO 口控制屏幕复位。该接口采用 LCD_CAM 控制器驱动 RGB 屏，支持像素处理加速器（PPA）。

5. SPI

SPI 屏幕接口为 20 PIN，采用 SPI+I2C 方式进行图像显示及触摸，该部分电路如图 2.5 所示。

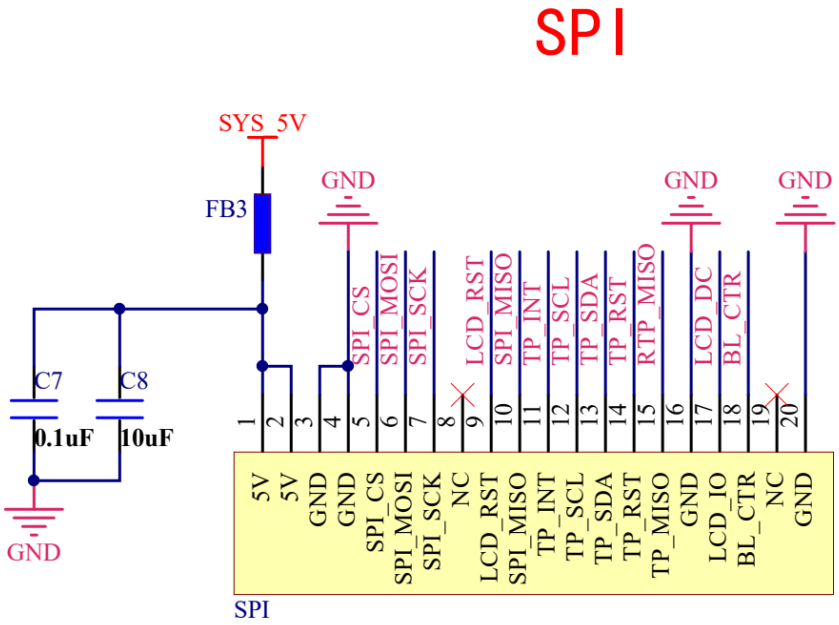


图 2.5 SPI 原理图

该接口支持 3 线 SPI 和 4 线 SPI 的 LCD 模块，可接慧勤智远 2.4/3.5 寸 SPI 接口 LCD 模块，其信号引脚与主控模组对应的连接关系如表 2.1 所示。

表 2.1 3 线和 4 线 SPI LCD 模块与主控芯片连接关系

PIN NO.	3 wire SPI	4 wire SPI	引脚功能说明
5	CS	CS	SPI 片选信号
6	NC	MOSI	4 线 SPI：MOSI
7	SCLK	SCLK	SPI 串口时钟信号
10	SDA	MISO	3 线 SPI：数据输入/输出；4 线 SPI：MISO
9	RESET	RESET	复位信号

SPI 屏幕接口的引脚功能定义如表 2.2 所示。

表 2.2 SPI 屏幕接口的引脚功能定义

引脚编号	引脚定义	引脚功能说明
1	SYS_5V	5V 电源
2	SYS_5V	5V 电源
3	GND	电源地
4	GND	电源地
5	SPI_CS	SPI 片选信号
6	SPI_MOSI	3 线 SPI：NC；4 线 SPI：MOSI 信号
7	SPI_SCK	SPI 串口时钟信号
8	NC	NC
9	LCD_RST	LCD 复位信号
10	SPI_MISO	3 线 SPI：数据输入/输出引脚；4 线 SPI：MISO 信号
11	TP_INT	电容触摸屏：INT 信号；电阻触摸屏：笔接触中断引脚
12	TP_SCL	电容触摸屏：SCL 信号；电阻触摸屏：时钟信号输出
13	TP_SDA	电容触摸屏：SDA 信号；电阻触摸屏：串行数据输出端
14	TP_RST	电容触摸屏：复位信号；电阻触摸屏：片选信号
15	RTP_MISO	电容触摸屏：NC；电阻触摸屏：串行数据输入端
16	GND	电源地
17	LCD_DC	LCD 命令/数据选择
18	BL_CTR	背光控制脚
19	NC	NC
20	GND	电源地

6. KEY

开发板按键的电路如图 2.6 所示。

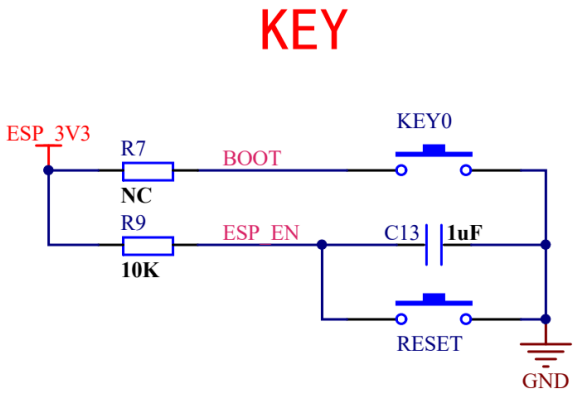


图 2.6 KEY 原理图

按键 KEY0 连接在主控芯片的 GPIO61 上，可用于控制模组的启动模式，也可当作普通按键使用。当按住 KEY0 不放，再按一次 RESET 键，开发板进入 Joint Download Boot 模式，此时可以松开 KEY0。若想退出该模式，请再按一次 RESET 键。

按键 RESET 连接在模组的 EN 引脚上，控制模组的使能与关闭，类似复位的作用。高电平：芯片使能；低电平：芯片关闭。当按下 RESET 键，模组关闭，松开则使能。

7. CAMERA

DVP 摄像头接口的电路如图 2.7 所示。

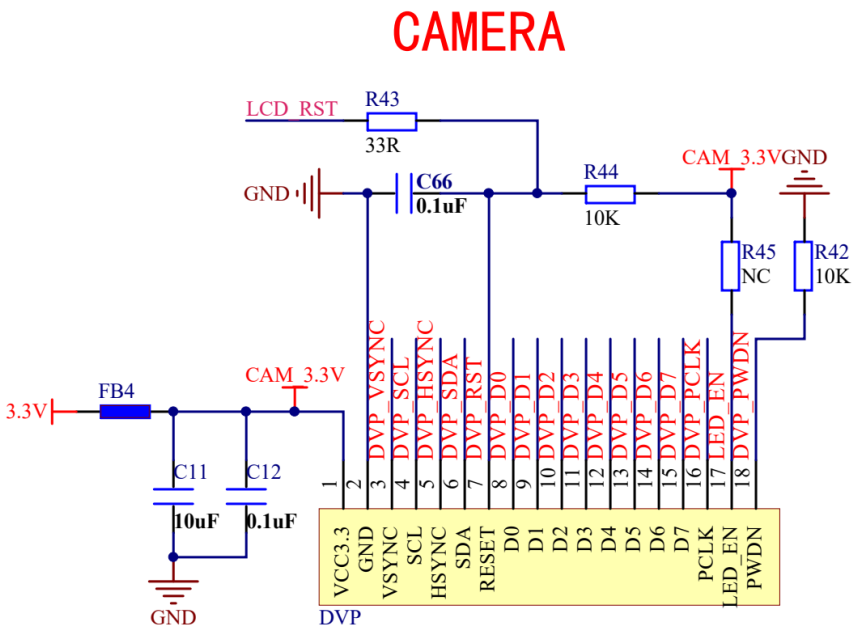


图 2.7 CAMERA 原理图

开发板的 DVP 摄像头接口为 18 PIN，通过 LCD_CAM 控制器驱动，可以连接摄像头模块。

8. RGB LED

RGB LED 指示灯的电路如图 2.8 所示。

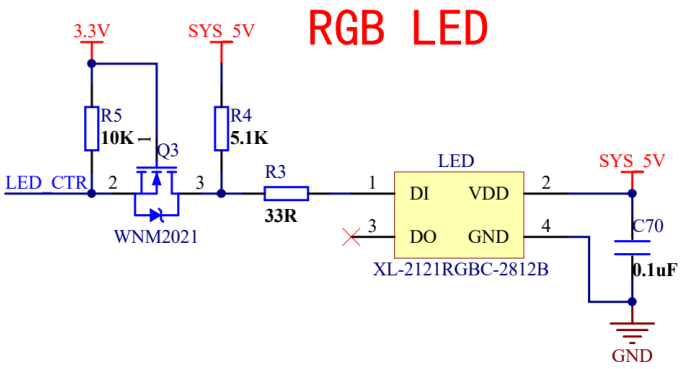


图 2.8 RGB LED 原理图

LED_CTR 连接在模组的 IO37，通过 LED_CTR 控制灯光颜色，可以显示多种颜色。

9. CODEC

CODEC 的电路如图 2.9 所示。

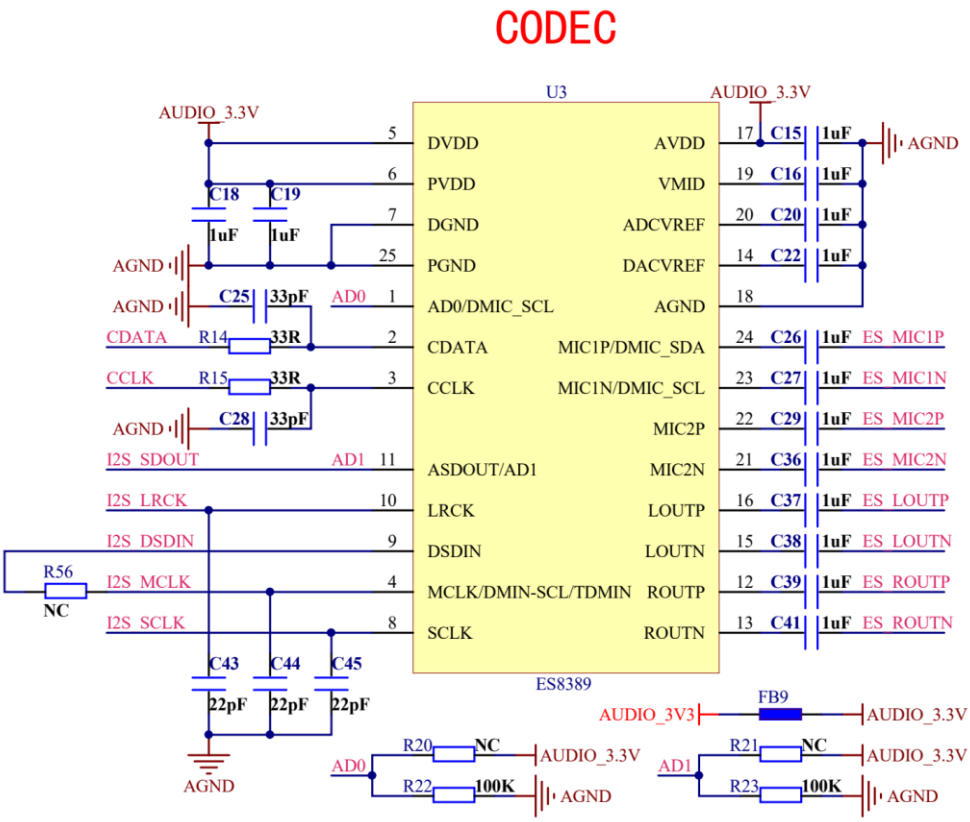


图 2.9 CODEC 原理图

开发板采用 ES8389 作为音频编解码芯片，用于音频的输入（来自 MIC 的音频）和播放（输出到功放）。该芯片支持 24 位 ADC 和 DAC，采样率 8~192kHz。

10. PA

音频功放的电路如图 2.10 所示。

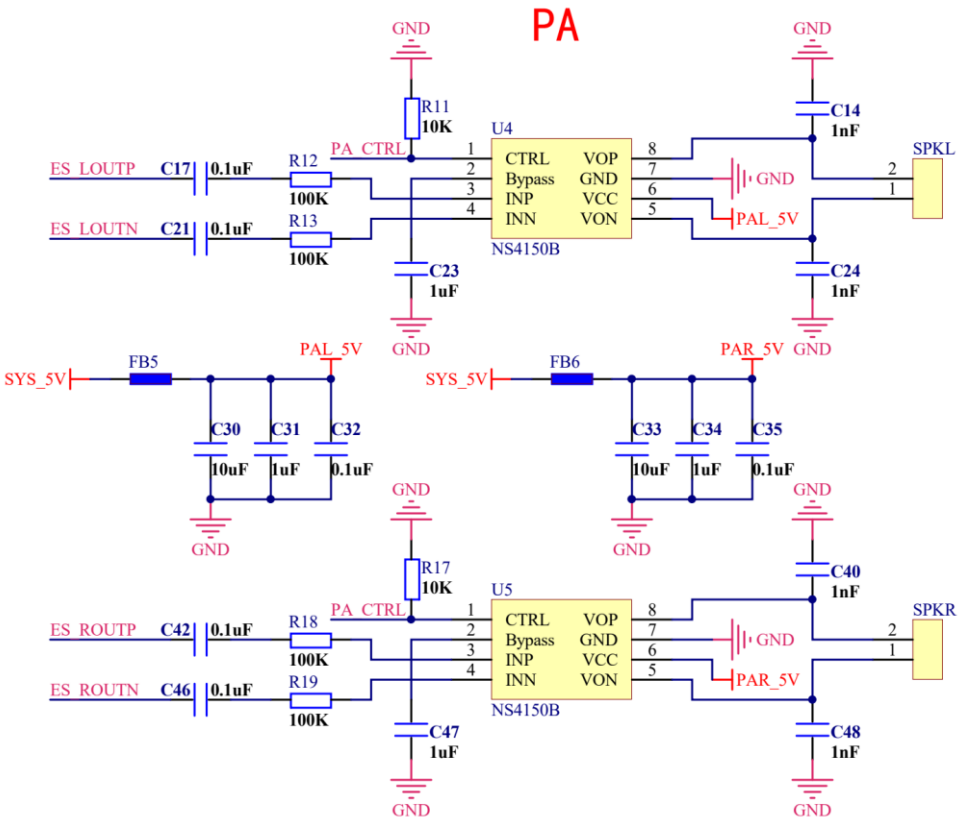


图 2.10 PA 原理图

开发板使用两个 NS4150B（U4、U5）芯片分别作为左、右声道的音频功率放大器。U4 将 ES8389 左声道的信号 ES_LOUTP/ES_LOUTN 放大后输出到 SPKL 接口，U5 将右声道的信号 ES_ROUTP/ES_ROUTN 放大后输出到 SPKR 接口。

11. MIC

MIC 的电路如图 2.11 所示。

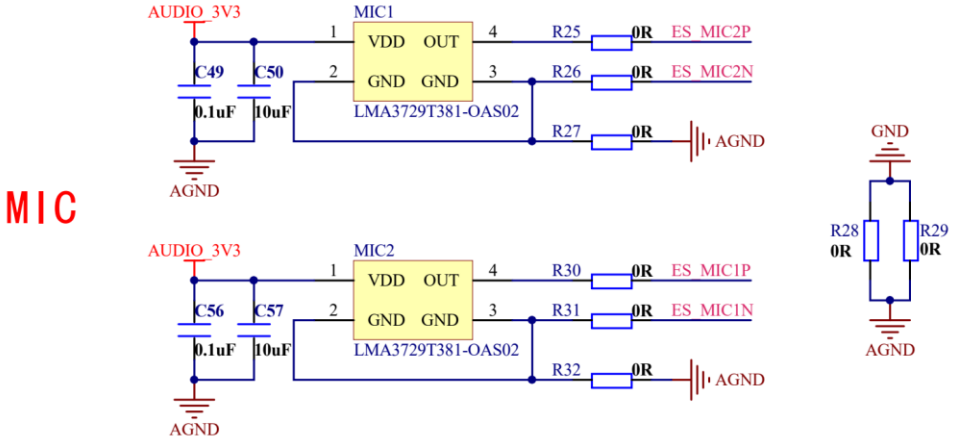


图 2.11 MIC 原理图

开发板采用两个 MEMS 麦克风（MIC1、MIC2）用于录音，型号为 LMA3729T381-OAS02。图中两个麦克风采集到的音频数据会传输到 ES8389 上进行处理。

12. AUDIO POWER

音频电源的电路如图 2.12 所示。

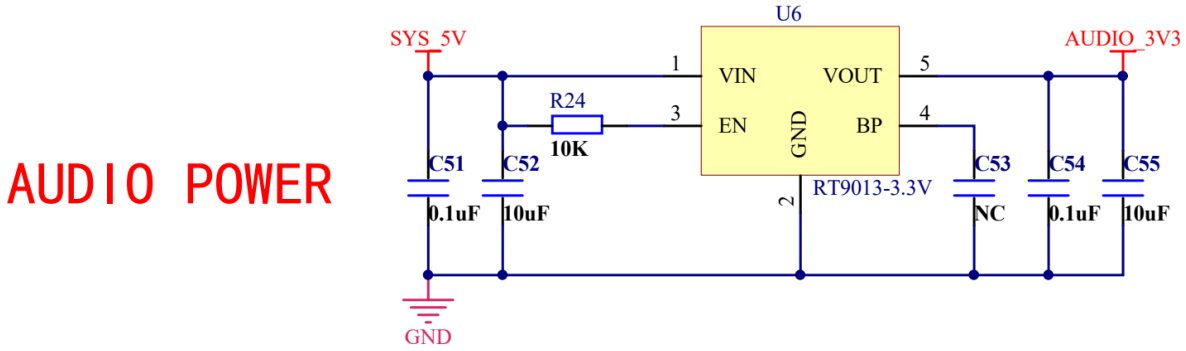


图 2.12 AUDIO POWER 原理图

图中 RT9013 的作用是将 5V 电压转换为 3.3V 电压，给 ES8389 芯片和麦克风（MIC1、MIC2）供电。

13. USB TO UART

USB 转串口的电路如图 2.13 所示。

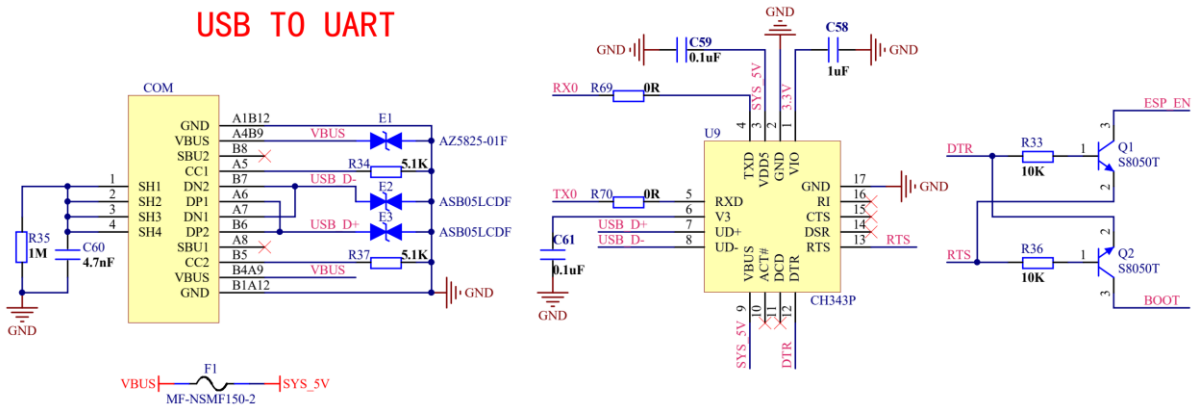


图 2.13 USB TO UART 原理图

该电路使用了 CH343P 芯片实现 USB 转串口功能，可以通过 COM 接口与电脑上位机进行串口通信，还可以下载程序。RX0/TX0 连接在模组的 RX0/TX0，图中的 DTR 和 RTS 控制模组的 ESP_EN 和 BOOT，实现了一键下载功能。

14. USB OTG

USB OTG 的电路如图 2.14 所示。

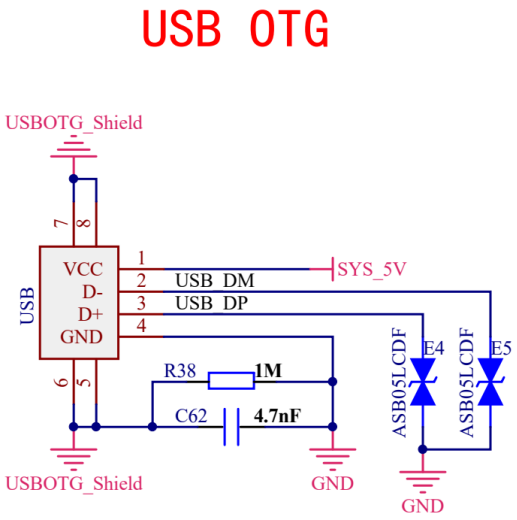


图 2.14 USB OTG 原理图

开发板的 USB 接口连接到模组的 USB 2.0 高速 OTG 接口上，可以实现 USB OTG 通信，在全速和高速模式下既可作为主机，也可以充当从机，在低速模式下只能作为主机。

15. POWER

开发板的电源电路如图 2.15 所示。

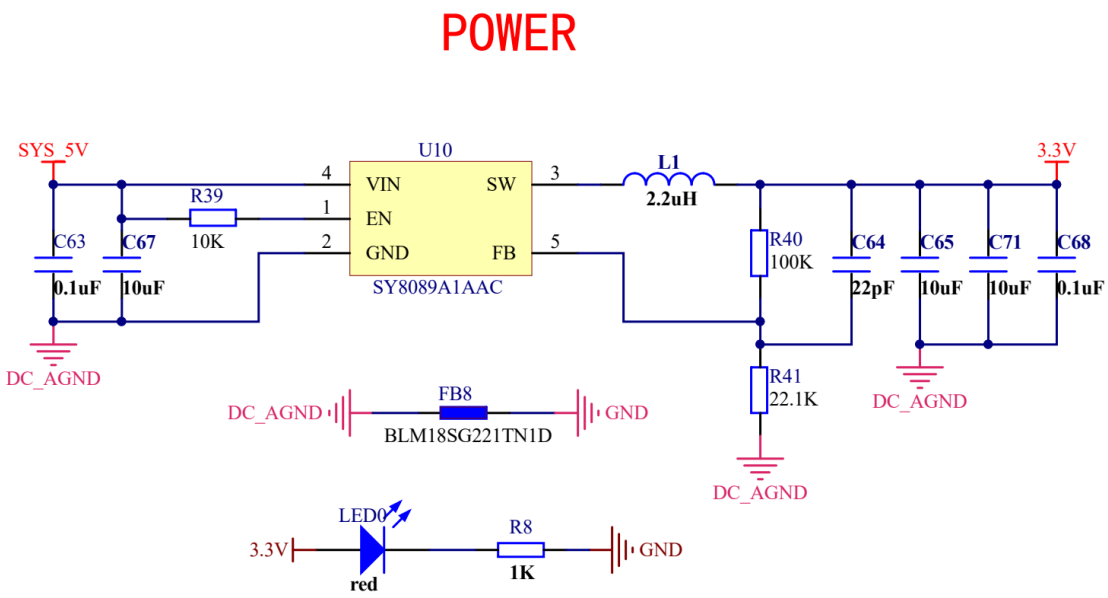


图 2.15 POWER 原理图

开发板采用 DC-DC 电源芯片进行供电，型号为 SY8089A1AAC，作用是将 5V 转换为 3.3V，为模组和外设供电。SY8089A1AAC 的 EN 引脚经 10K 电阻接到 5V 输入，开发板接入 5V 电源后芯片就开始工作。LED0 为电源指示灯（红色），当 SY8089A1AAC 正常工作输出 3.3V 电压，指示灯点亮。

16. USB POWER

开发板 USB 供电接口的电路如图 2.16 所示。

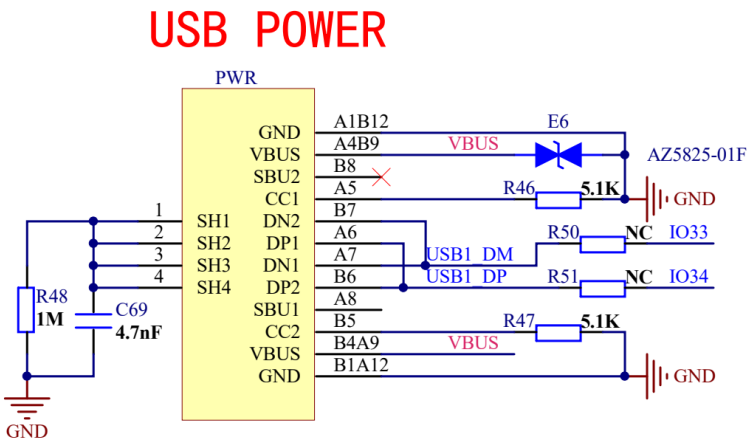


图 2.16 USB POWER 原理图

该电路为 USB-C 供电接口（PWR），默认只有供电作用，不能进行 USB 通信。图中的 USB1_DM、USB1_DP 经电阻 R50、R51 可连接到模组的 IO33、IO34，预留了 USB 通信选择。

3. 开发环境搭建

开发板支持多种平台开发，本次介绍在 Windows（win11）系统下搭建开发环境。

3.1 VS Code 安装与配置

VS Code 软件大部分功能可以使用快捷键实现，大家熟练后可使用快捷键操作。

3.1.1 VS Code 安装

（1）软件安装包路径“慧勤智远 ESP32-S31 CB V1.1 小系统板\7. 软件开发工具\VSCodeUserSetup-x64-1.141.0.zip”，解压文件，双击打开。选择“我同意此协议(A)”，点击下一步。

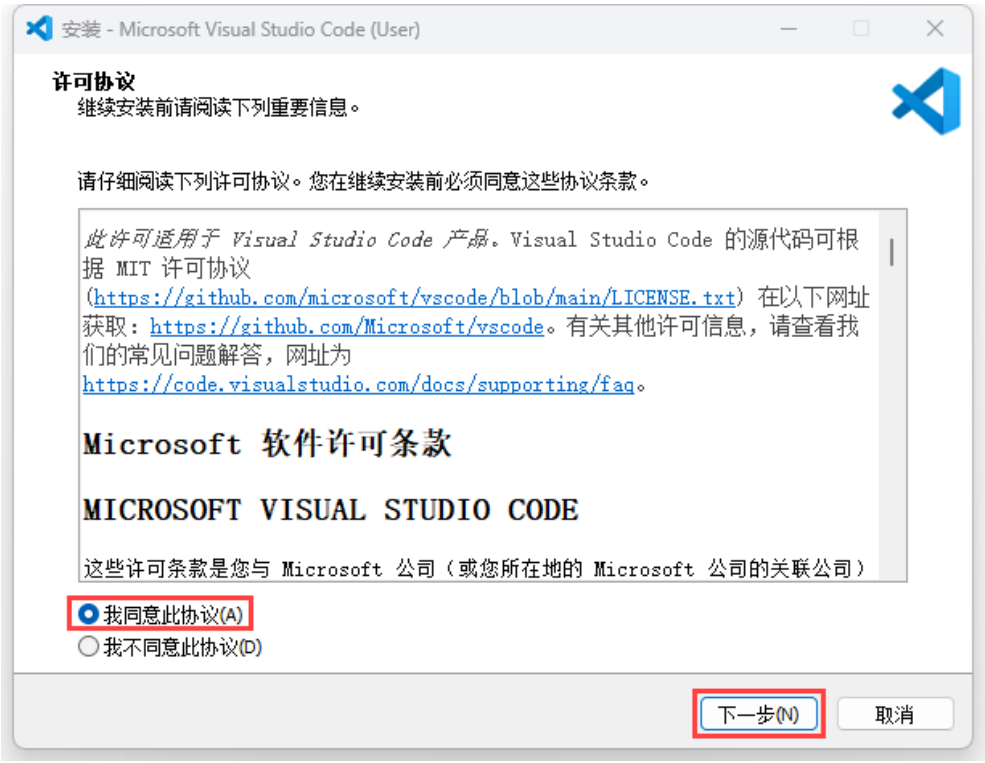


图 3.1

（2）选择软件安装路径（不要有中文），选好路径后末尾会自动加上“Microsoft VS Code”目录，点击下一步。建议安装在 C 盘以外的磁盘。

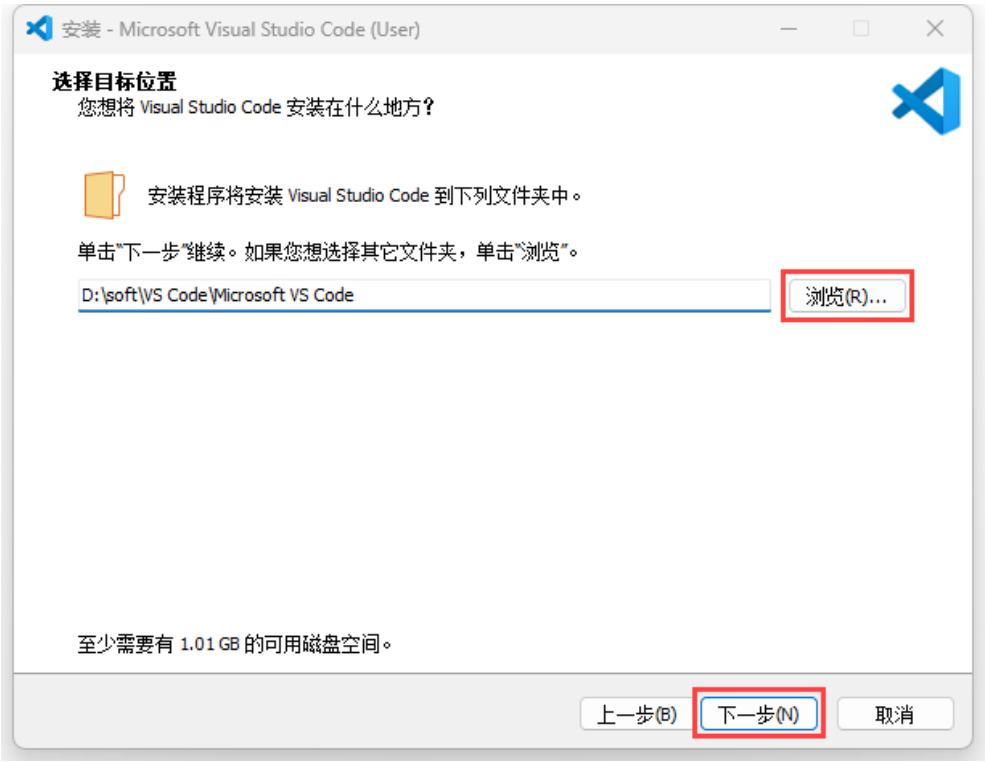


图 3.2

（3）选择开始菜单文件夹，这里默认，点击下一步。

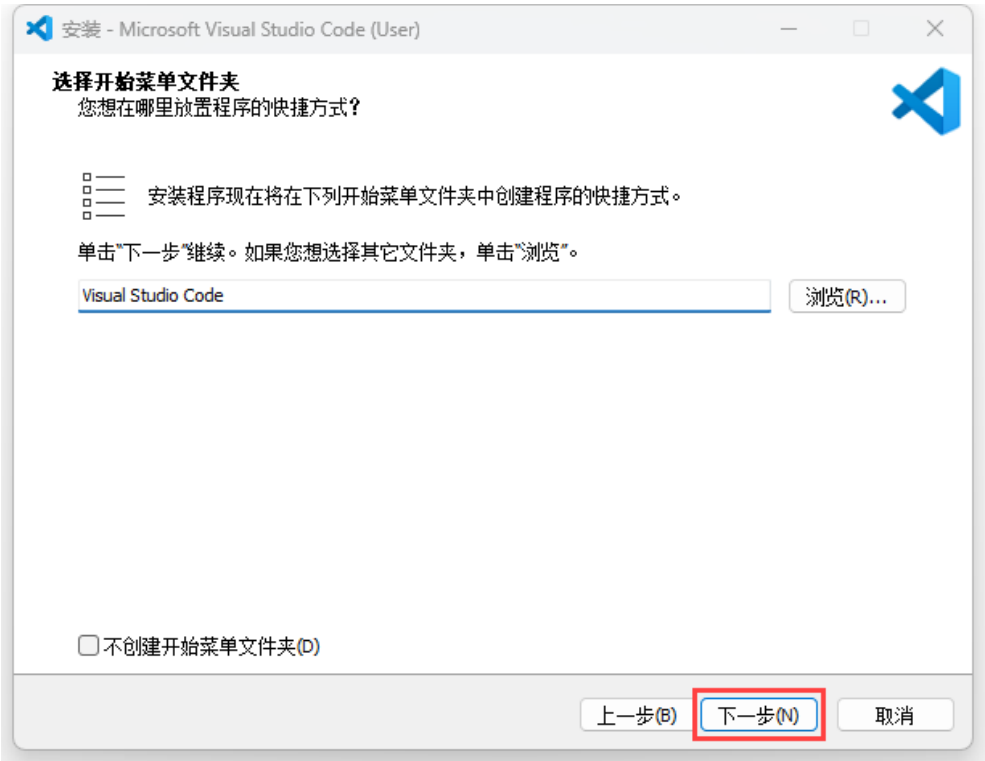


图 3.3

（4）选择附加任务，全部打勾，点击下一步。

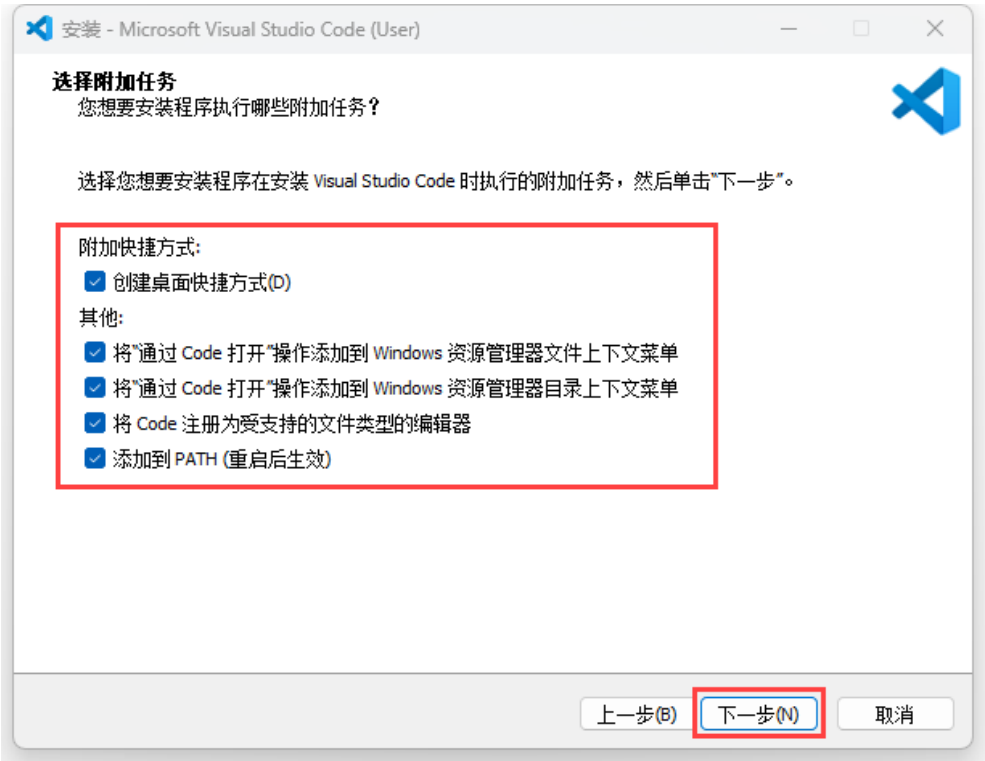


图 3.4

（5）确认安装位置，点击安装。

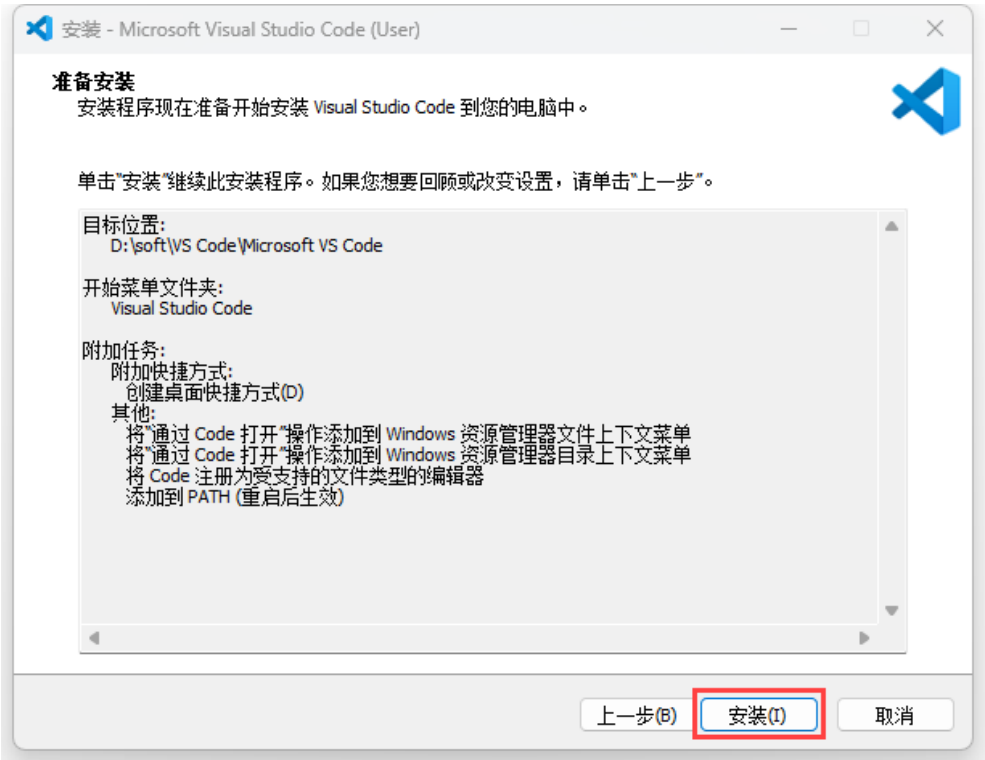


图 3.5

（6）等待安装完成。

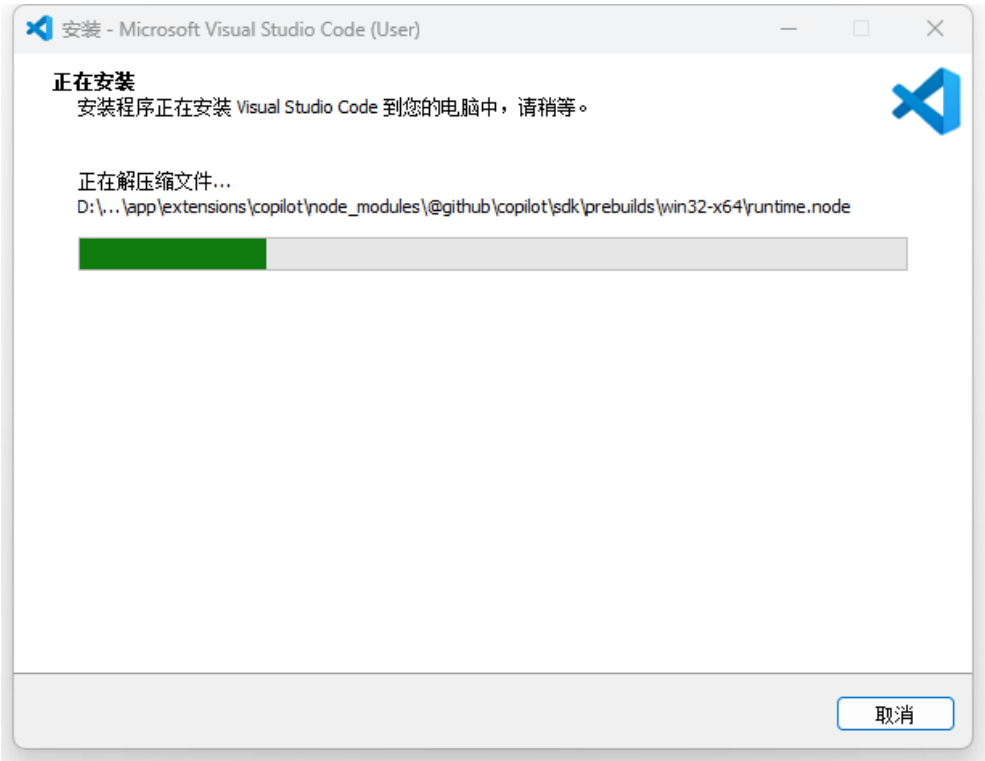


图 3.6

（7）安装完成，点击完成。

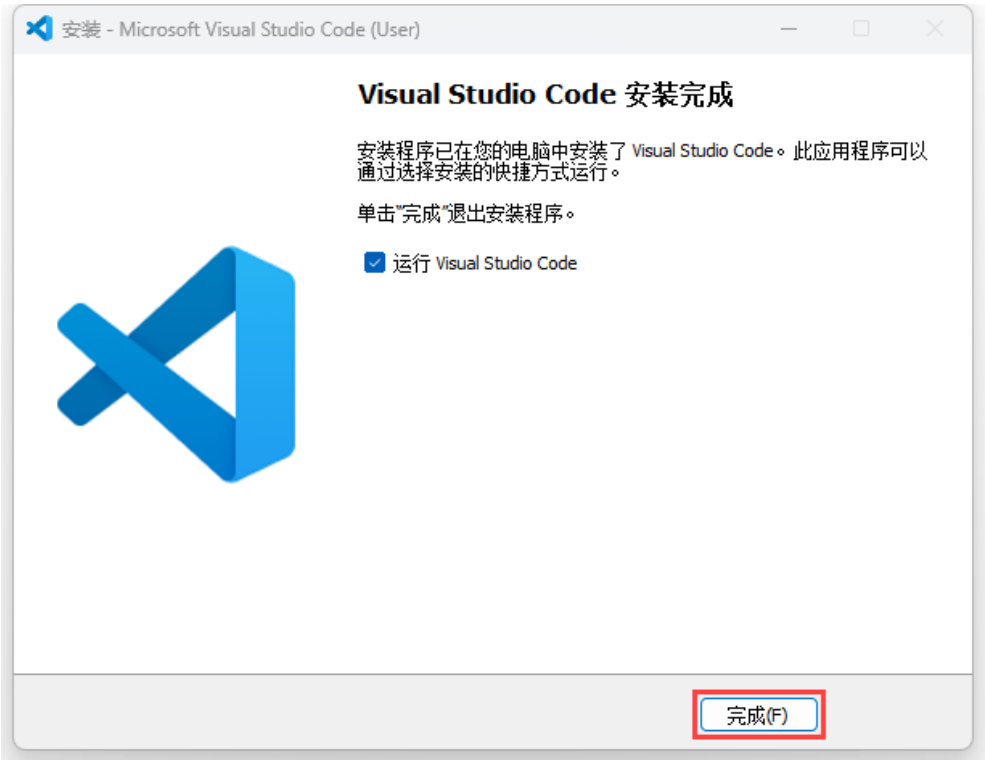
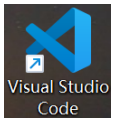


图 3.7

（8）VS Code 界面如下图所示。返回桌面，新增了图标 

。

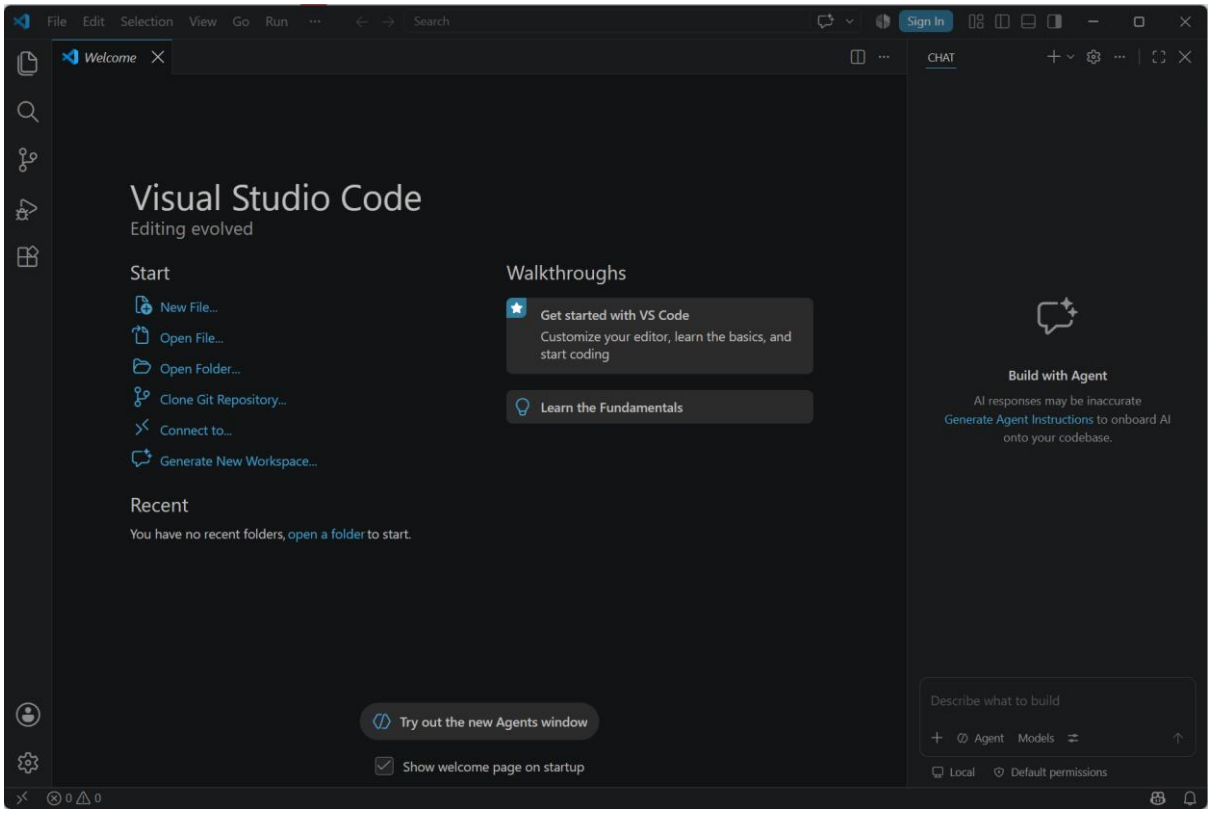


图 3.8

至此，VS Code 安装完成。

3.1.2 VS Code 主题颜色设置

（1）打开 VS Code，点击 设置 → Themes → Color Theme。主题颜色可根据自己习惯设置，也可以不设置。

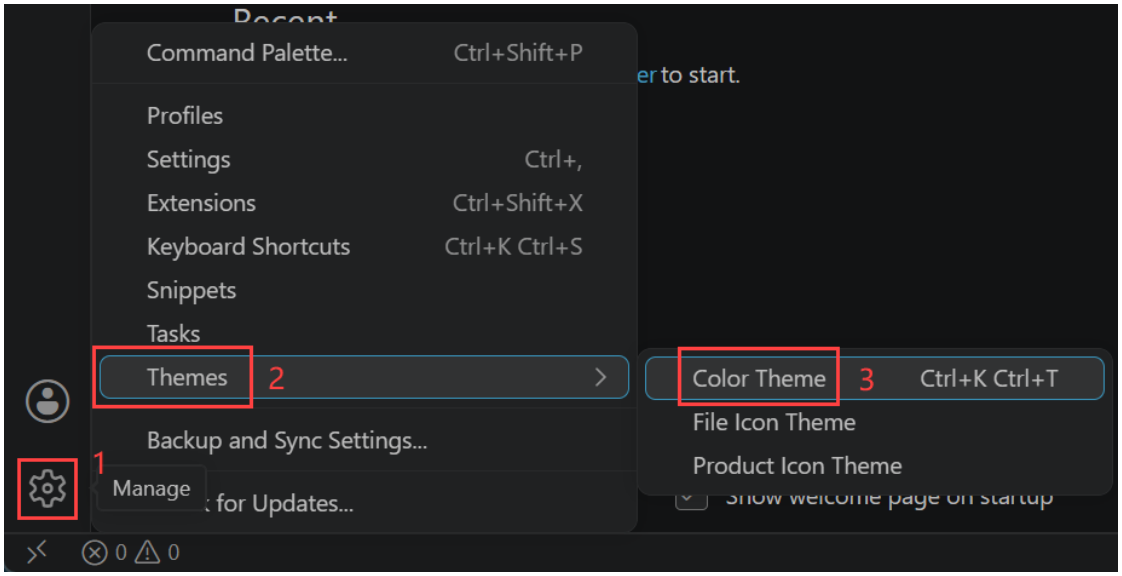


图 3.9

（2）选择“Light (Visual Studio)”。

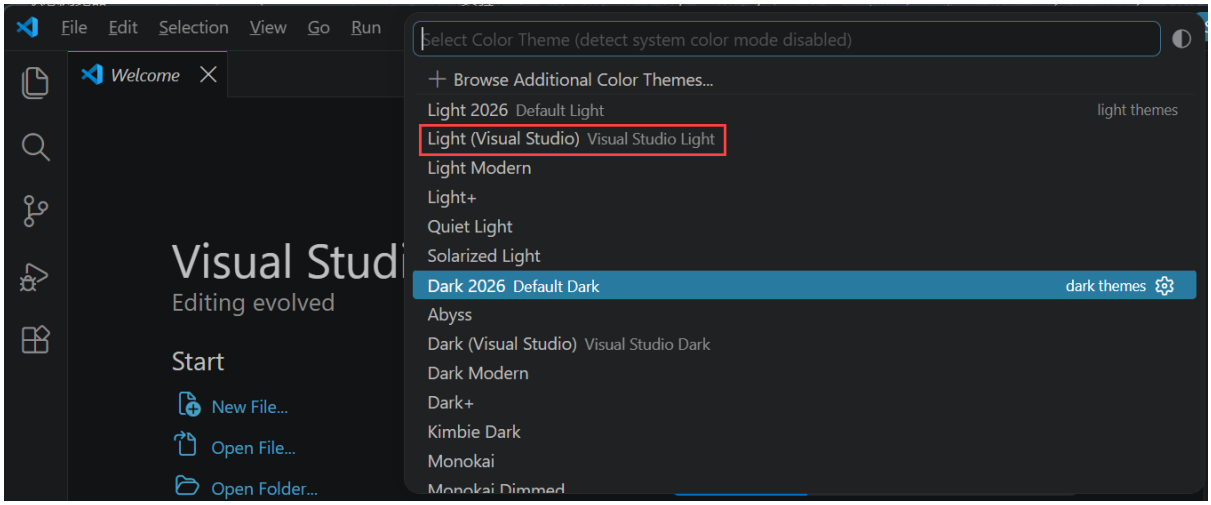


图 3.10

（3）显示效果如下图所示。

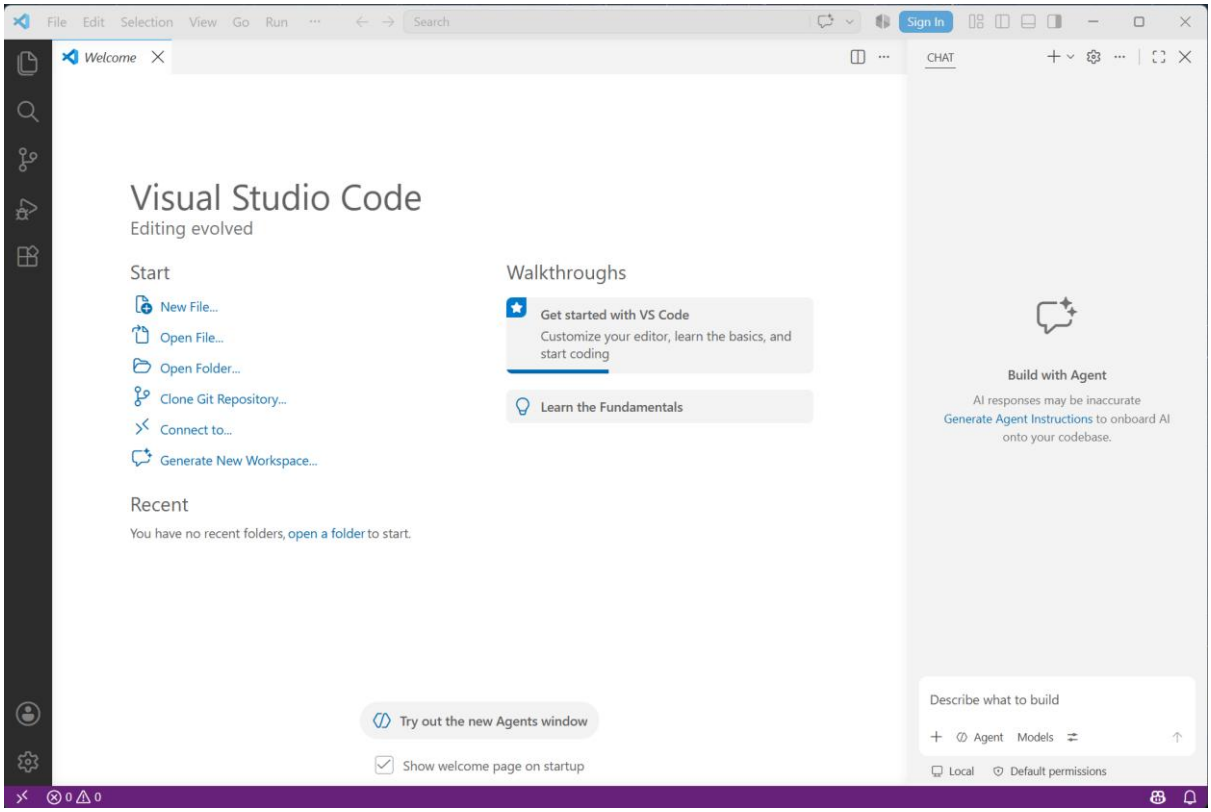

File Edit Selection View Go Run
Search
Sign In
Welcome
CHAT
Visual Studio Code
Editing evolved
Start
New File...
Open File...
Open Folder...
Clone Git Repository...
Connect to...
Generate New Workspace...
Recent
You have no recent folders, open a folder to start.
Walkthroughs
Get started with VS Code
Customize your editor, learn the basics, and start coding
Learn the Fundamentals
Build with Agent
AI responses may be inaccurate
Generate Agent Instructions to onboard AI onto your codebase.
Try out the new Agents window
Show welcome page on startup
Describe what to build
Agent
Models
Local
Default permissions

图 3.11

3.1.3 VS Code 安装相关插件

（1）打开 VS Code，点击扩展商店。

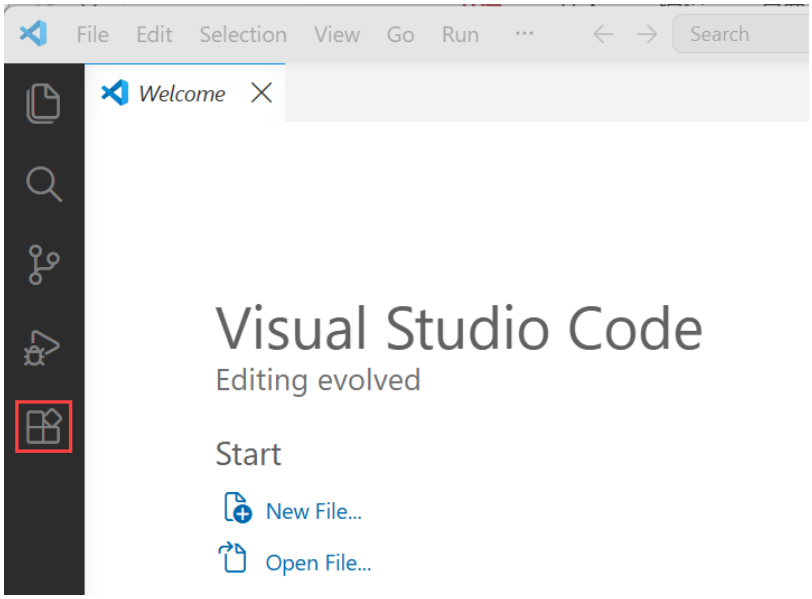


图 3.12

（2）在搜索框输入“Chinese”，选择第 1 个，点击“Install”安装中文插件。安装完成后，会提示是否重启软件，这里先不重启软件。

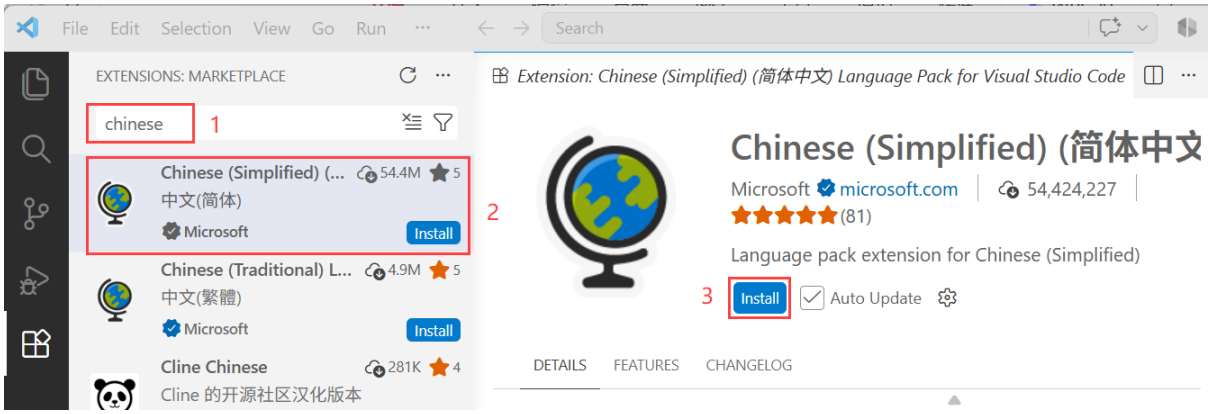


图 3.13

（3）在搜索框输入“ESP-IDF”，选择第 1 个，点击“Install”安装。弹出窗口，点击“Trust Publisher & Install”。

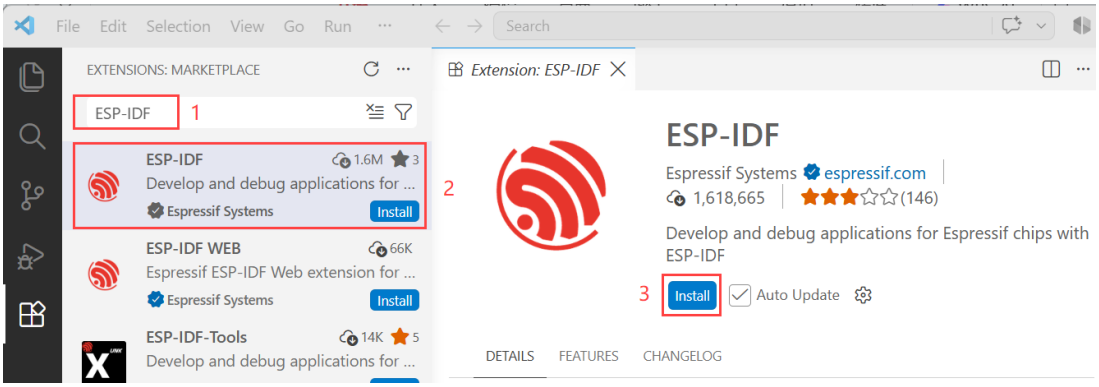


图 3.14

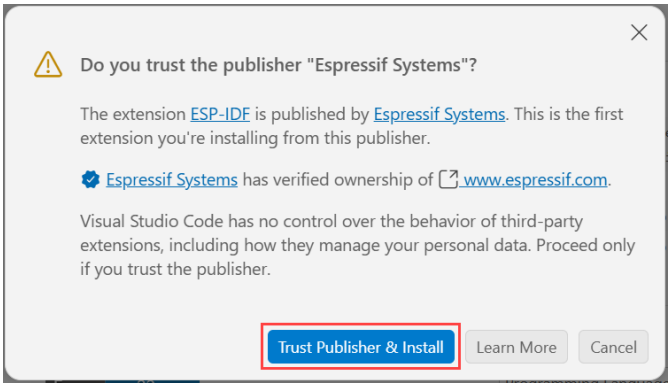


图 3.15

（4）在搜索框输入“C++”，安装以下 3 个插件，分别点击“Install”安装。

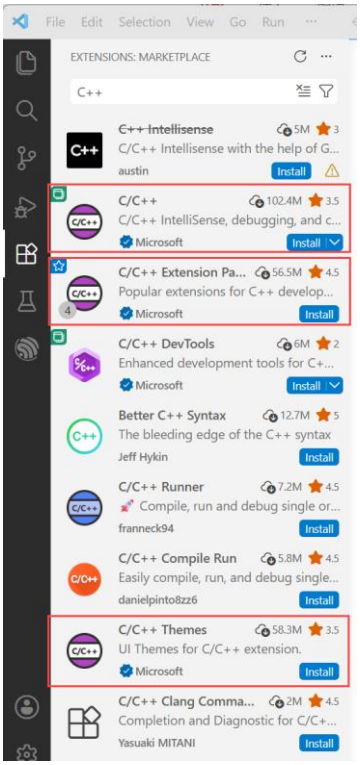


图 3.16

（5）清除搜索框，展开 INSTALLED，已经安装了 7 个插件。这些插件在后续有用，建议都安装上。

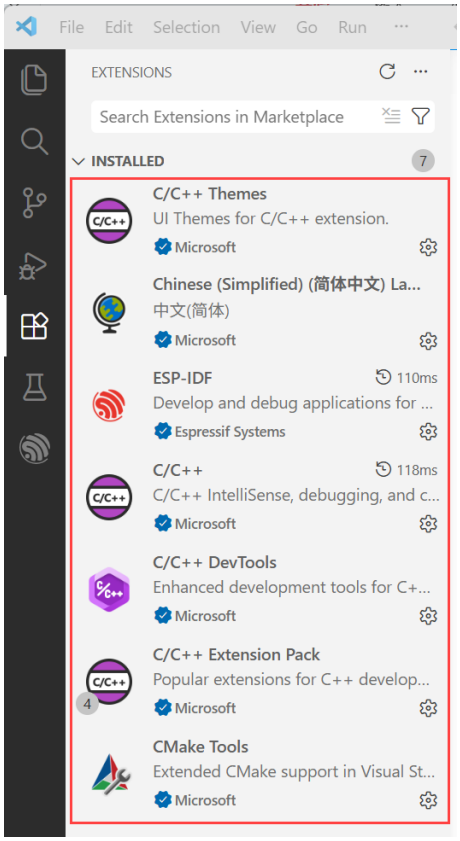


图 3.17

3.1.4 VS Code 设置中文

（1）安装中文插件。（参考 3.1.3 小节，已安装则忽略）

（2）点击“Search”搜索框。

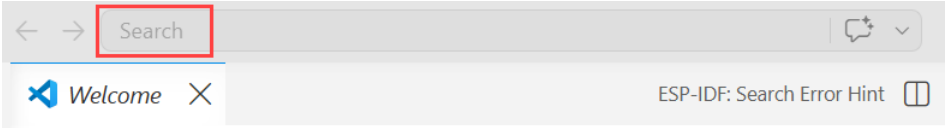


图 3.18

（3）点击“Show and Run Commands >”。

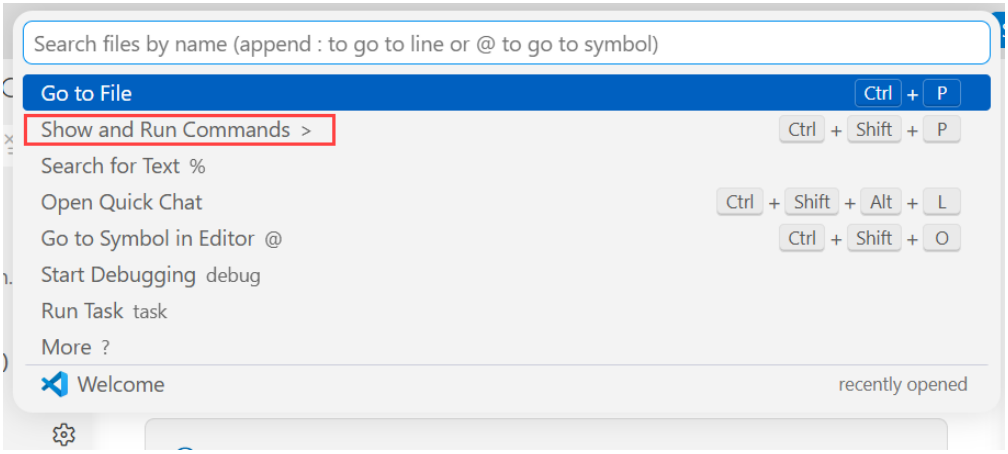


图 3.19

（4）输入“language”，点击“Configure Display Language”。

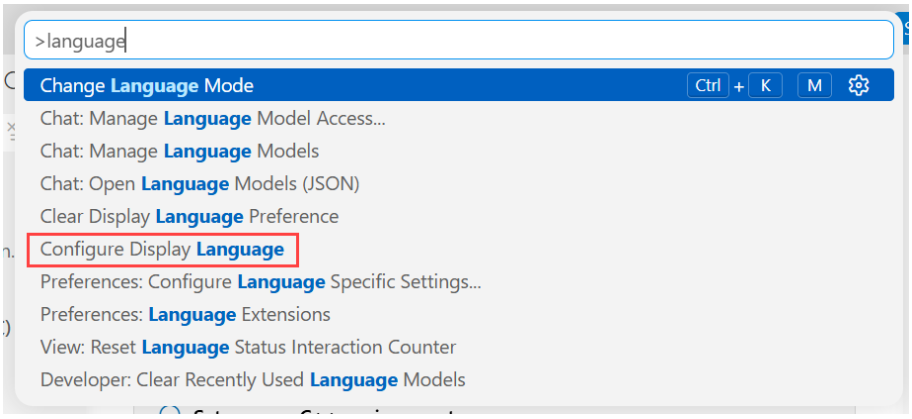


图 3.20

（5）点击“中文(简体) (zh-cn)”。

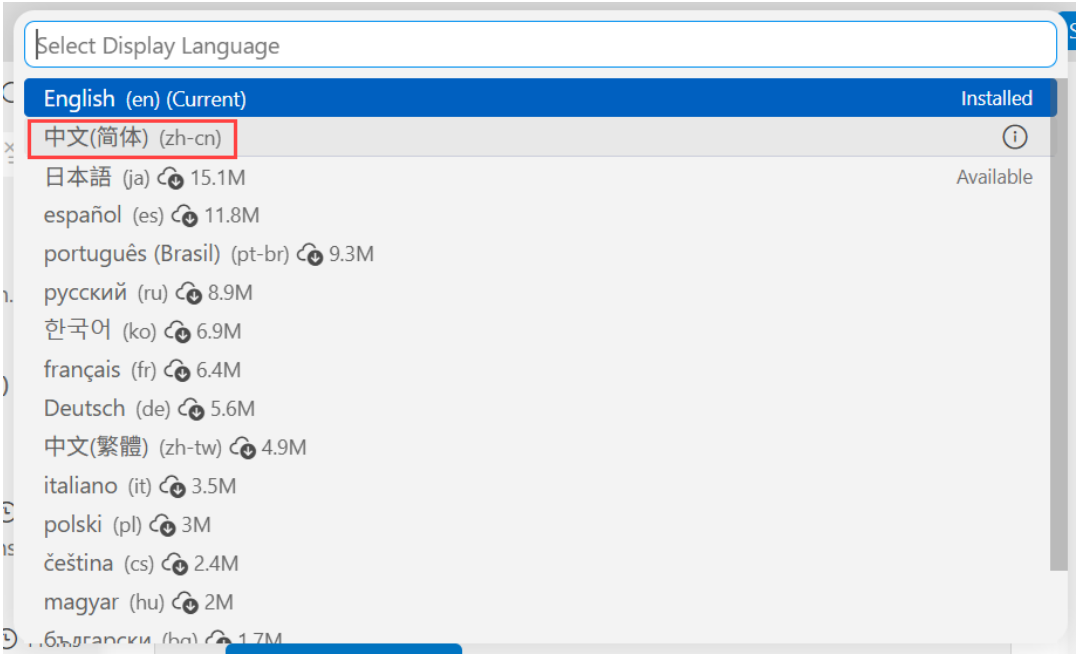


图 3.21

（6）点击“Restart”。

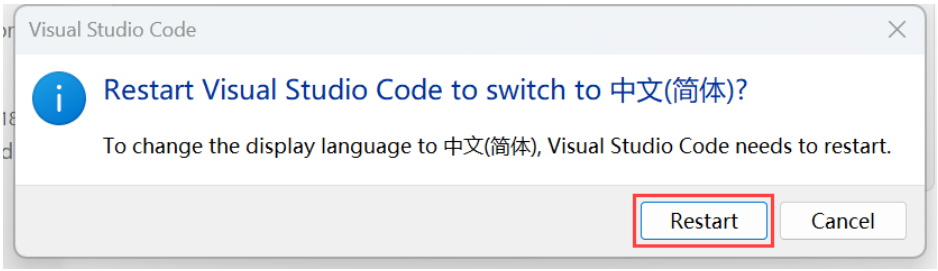


图 3.22

（7）软件重启后效果如下图所示。

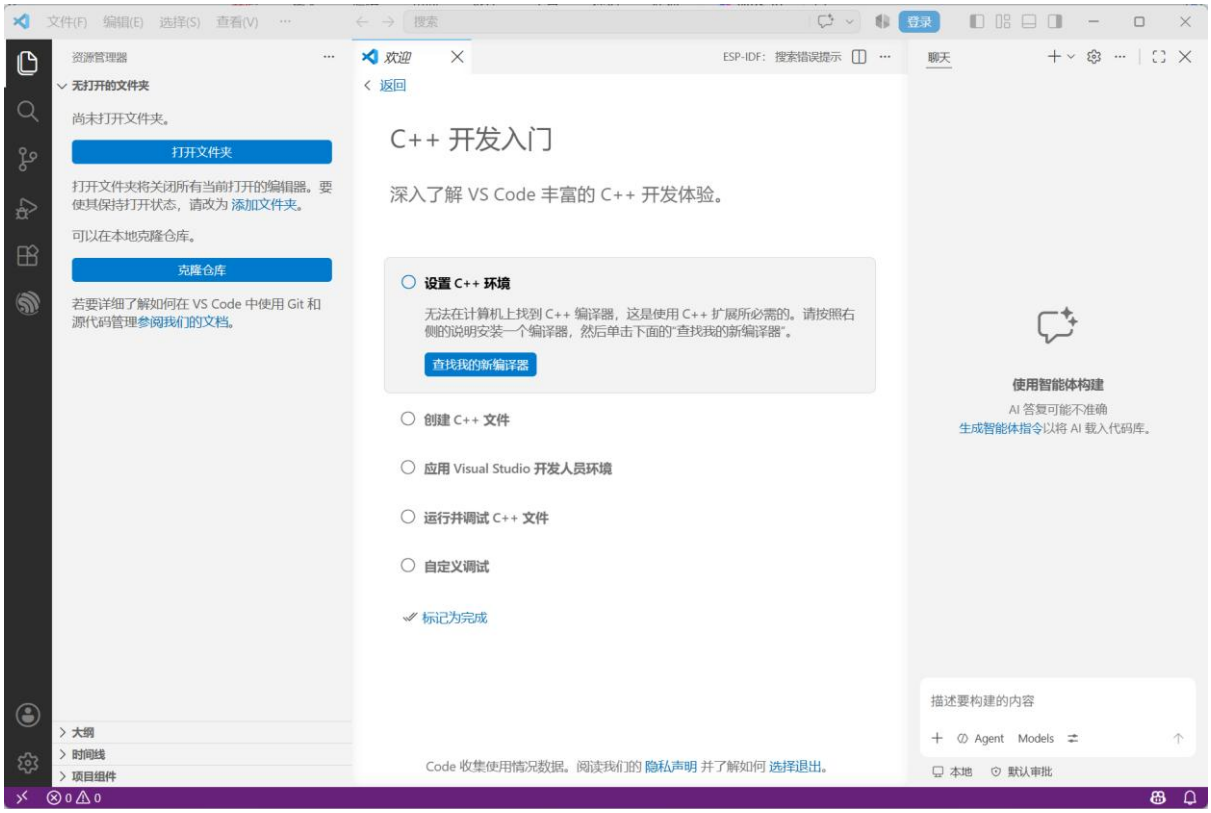


图 3.23

（8）若想切换回英文或其它语言显示，请重新按照步骤 2 操作。

3.2 VS Code 链接 ESP-IDF 组件

我们是在 VS Code 软件上编写和编译代码，这时就需要通过 ESP-IDF 插件将 ESP-IDF 组件加载进来，在 VS Code 上实现 ESP32 的开发。

3.2.1 VS Code 配置 ESP-IDF 插件

（1）打开 VS Code 软件，安装 ESP-IDF 插件。（参考 3.2.3 小节，已安装则忽略）

（2）点击“ESP-IDF 资源管理器”图标，点击“Advanced”，点击“打开 ESP-IDF 安装管理器”。



图 3.24

（3）提示未安装，点击“Espressif(faster in China)”下载安装。

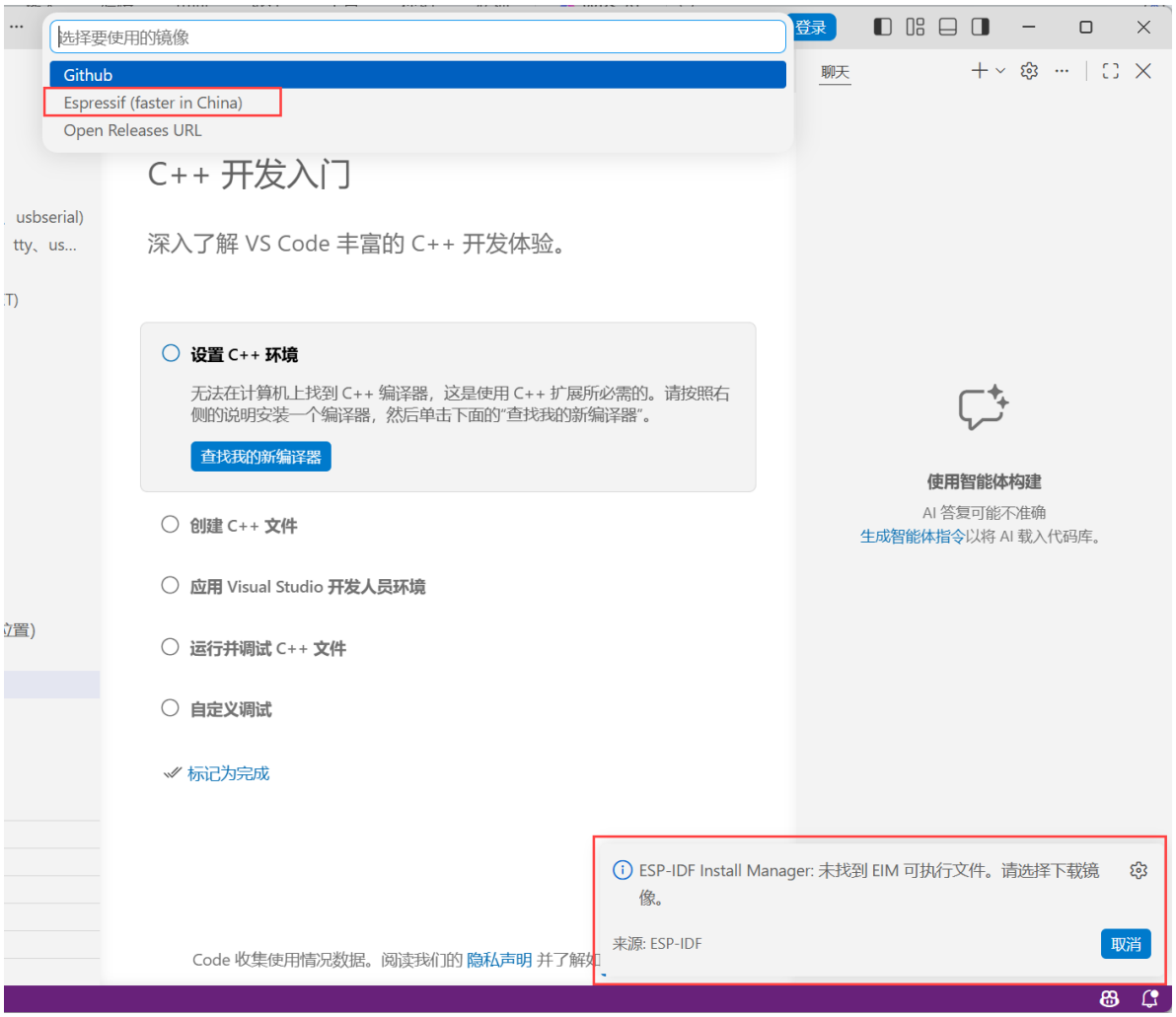


图 3.25

（4）下载完成后会自动打开。下面可以不打勾。点击开始安装。



图 3.26

（5）点击“开始简易安装”。注意，如果简易安装没有所需 IDF 版本或者想自定义安装工具，可以选择“自定义安装”。“自定义安装”提供更多版本选择，更多设置。

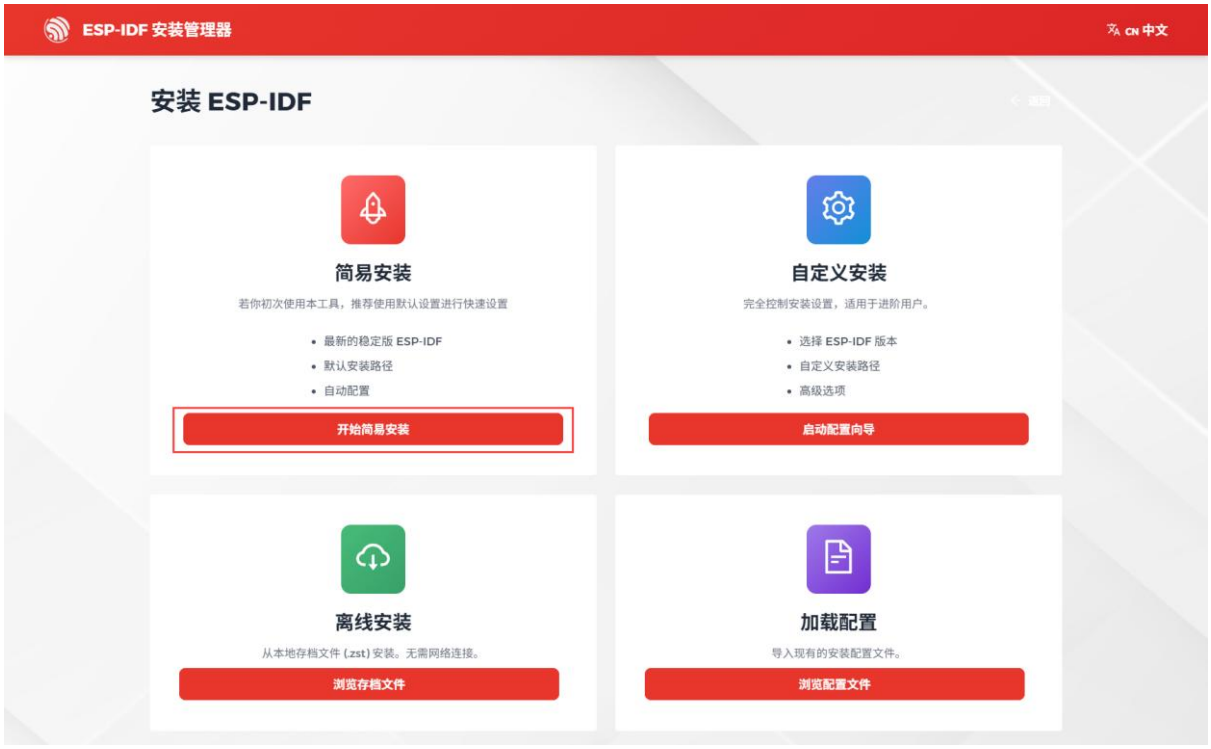


图 3.27

（6）选择 ESP-IDF 版本 v6.1，点击“开始安装”。

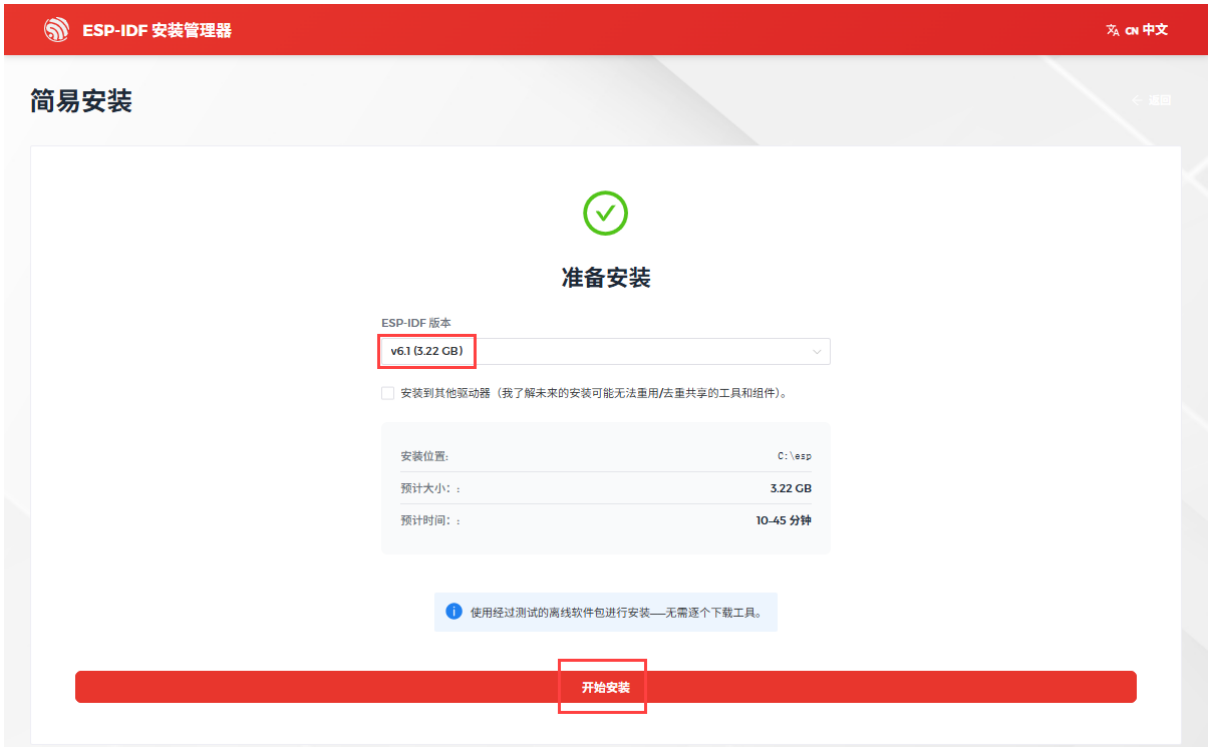


图 3.28

（7）等待下载完成。



图 3.29

（8）下载完成，提示正在安装 ESP-IDF。

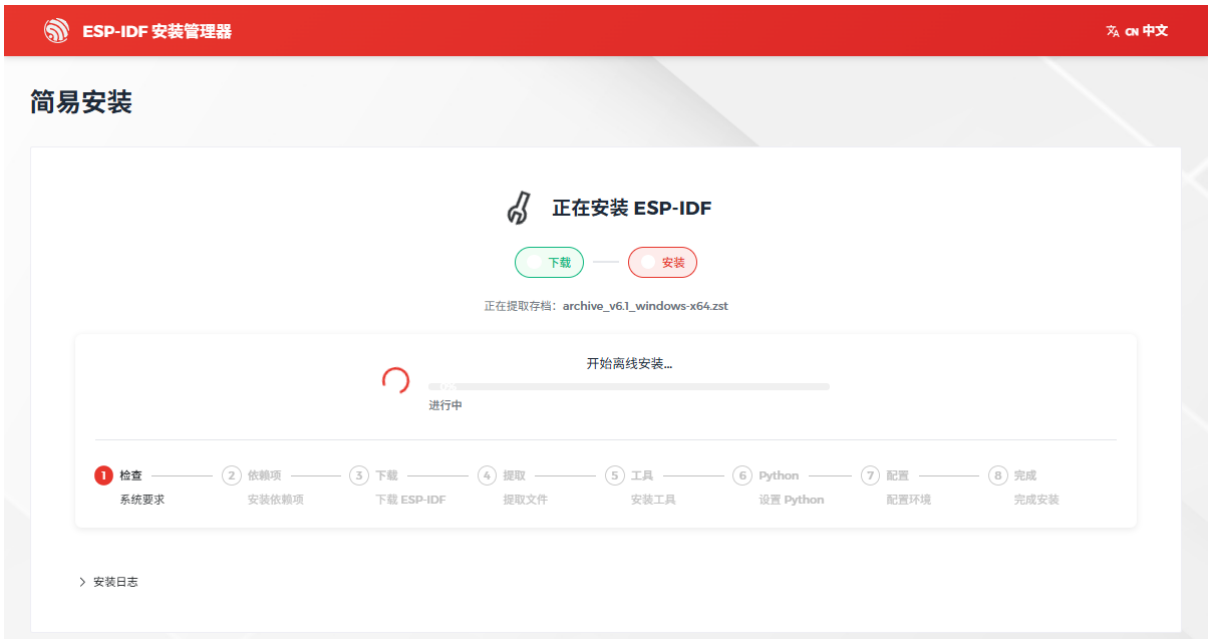


图 3.30

（9）等待安装完成。

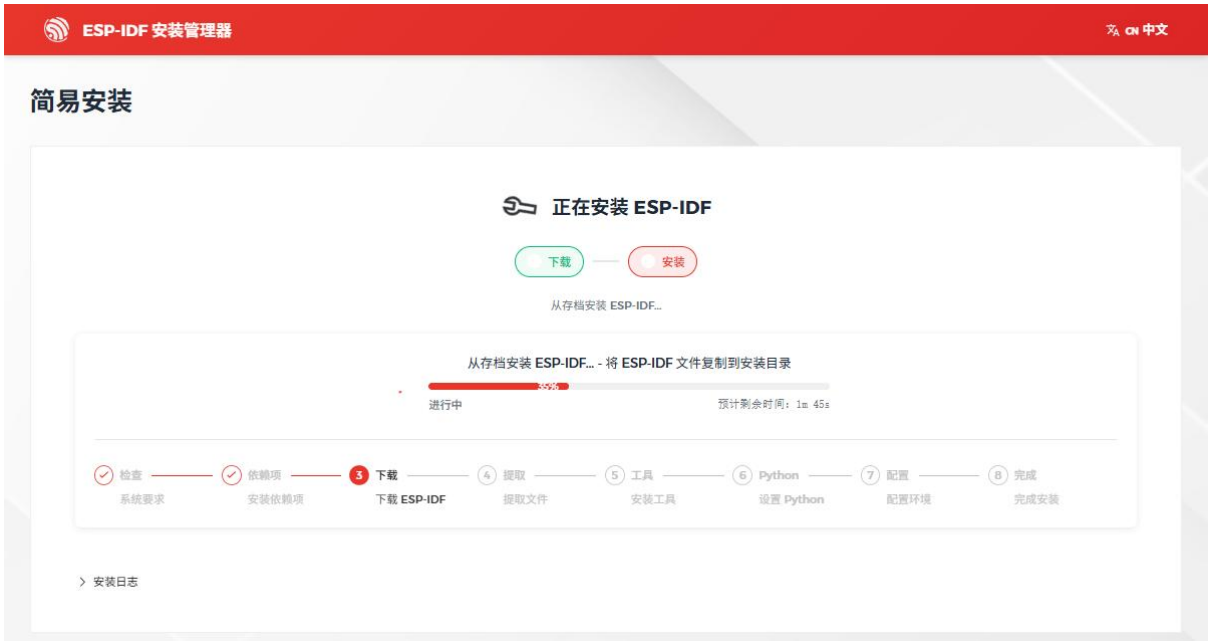


图 3.31

（10）安装完成。点击“前往管理面板”，可查看安装版本信息。同时桌面生成 

图标。

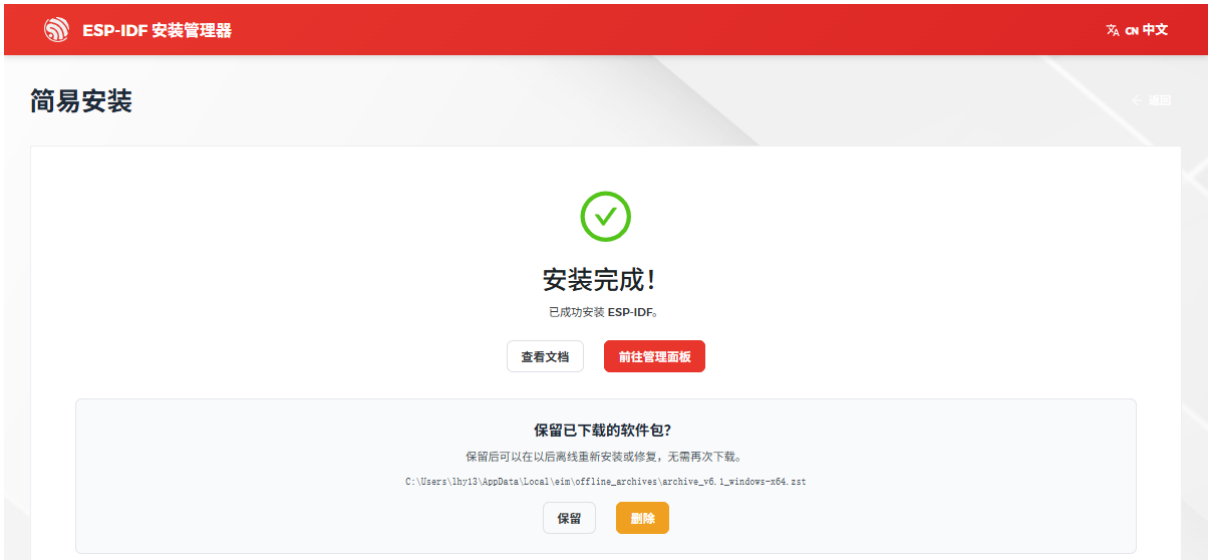


图 3.32

（11）点击右上角关闭安装 ESP-IDF 安装管理器。

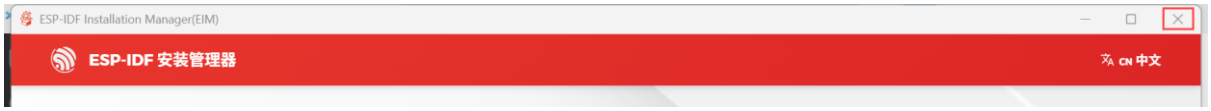


图 3.33

3.2.2 VS Code 打开 ESP32 工程

注意，ESP32 工程的存放路径不能有中文！！！请把工程放在全英文路径下。

用 VS Code 软件打开 ESP32 工程有两种方法。

方法 1：

（1）打开 VS Code 软件，点击“文件”，点击“打开文件夹”。

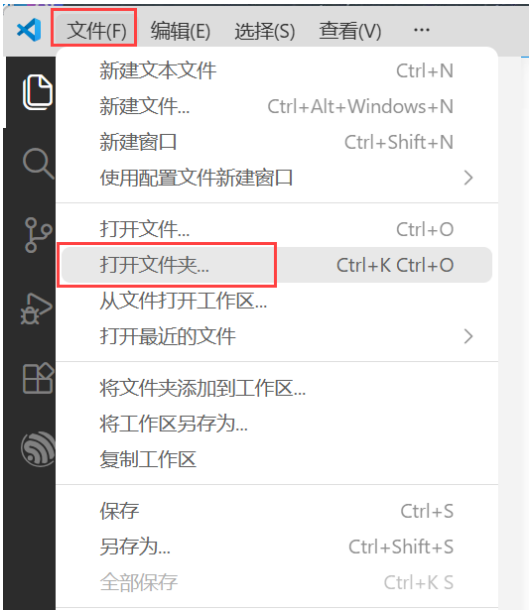


图 3.34

（2）找到工程文件夹，选中，点击“选择文件夹”。

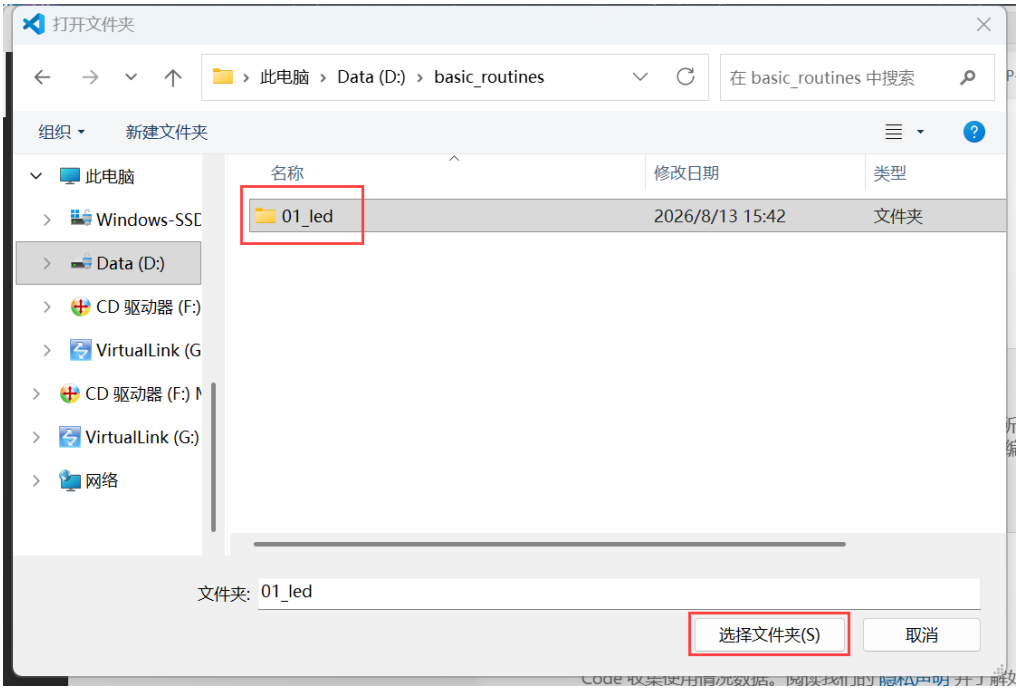


图 3.35

（3）点击“管理”。



图 3.36

（4）点击“信任”。然后关闭窗口。



图 3.37

（5）打开工程后，会有一些提示信息：加载插件的过程、提示安装某个插件、警告信息等等，这些先不用理会，下一章节会介绍。

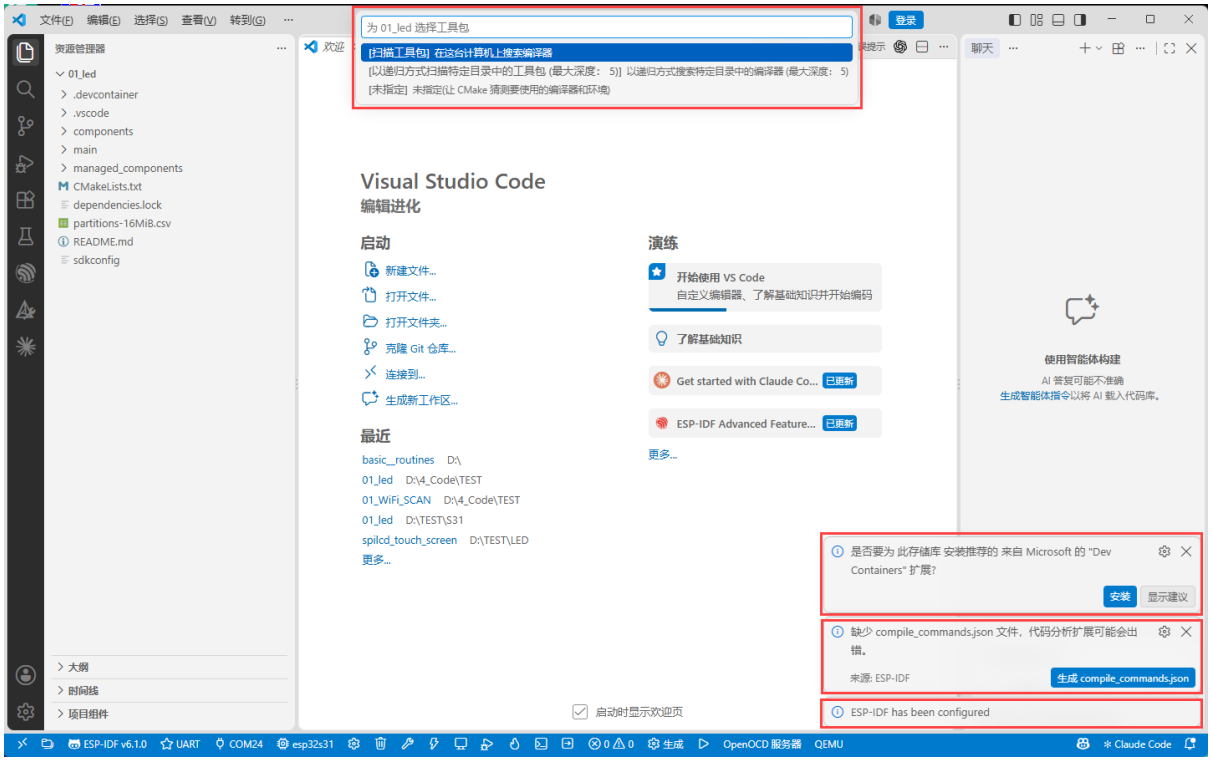


图 3.38

方法 2：

打开工程所在路径，选中文件夹，右键 → 显示更多选项 → 通过 Code 打开。

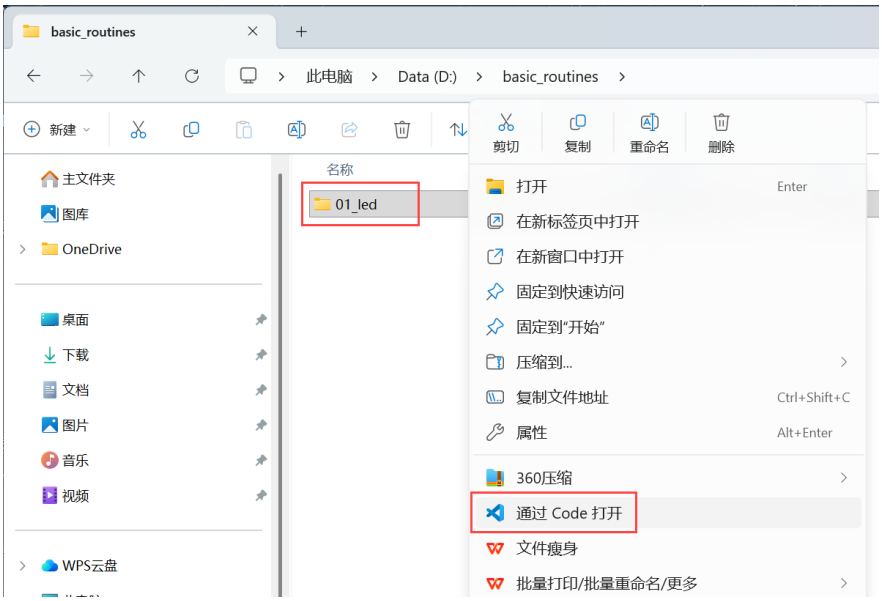


图 3.39

打开多个工程的方法：在方法 1 中，打开工程后，点击 文件 → 新建窗口，在新的窗口打开工程即可；在方法 2 中，选中其它工程文件夹，右键 → 显示更多选项 → 通过 Code 打开。

3.2.3 VS Code 关闭 ESP32 工程

方法 1：直接点击软件右上角。软件也会同时关闭。

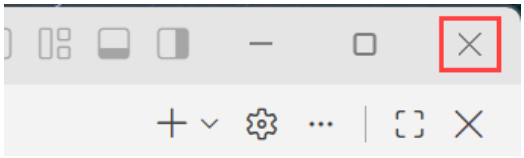


图 3.40

方法 2：点击 文件 → 关闭文件夹。



图 3.41

3.3 开发板编译下载程序（VS Code）

在 VS Code 软件上，可以将程序下载到开发板上，也可以调试代码。开发板板载了 CH343P 串口芯片，可用于下载程序、打印信息。

3.3.1 串口下载程序

（1）安装 CH343 驱动。软件路径“慧勤智远 ESP32-S31 CB V1.1 小系统板\7. 软件开发工具\CH343 驱动.zip”，解压文件，双击 CH343SER.EXE，点击安装。

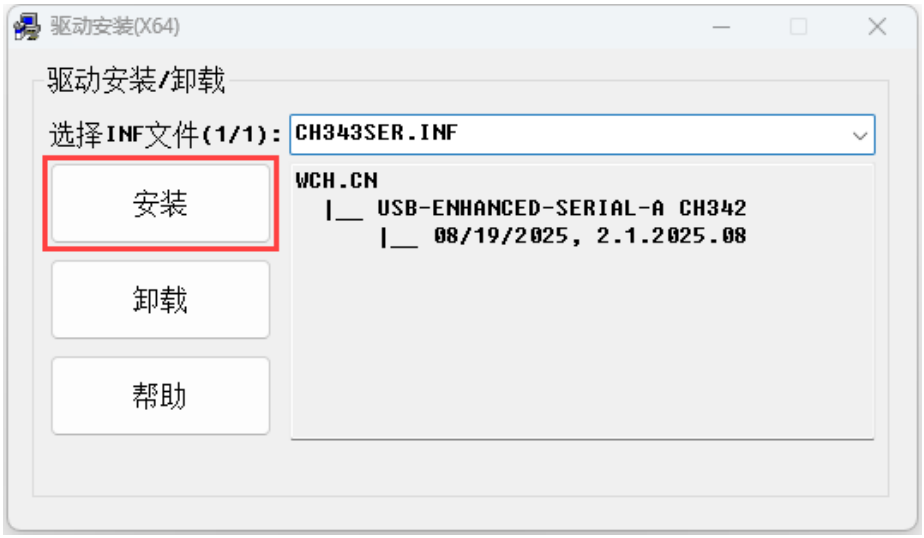


图 3.42

（2）安装成功，点击确定返回，再退出安装界面。

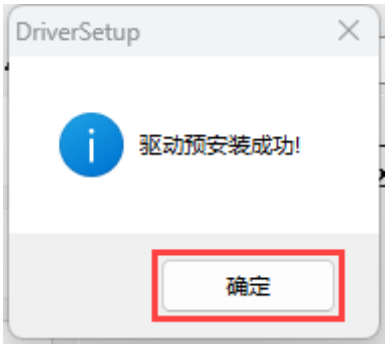


图 3.43

（3）开发板的 USB-C 串口接口连接电脑。打开电脑的设备管理器可以看到 USB 串口（带 CH343 字样）。

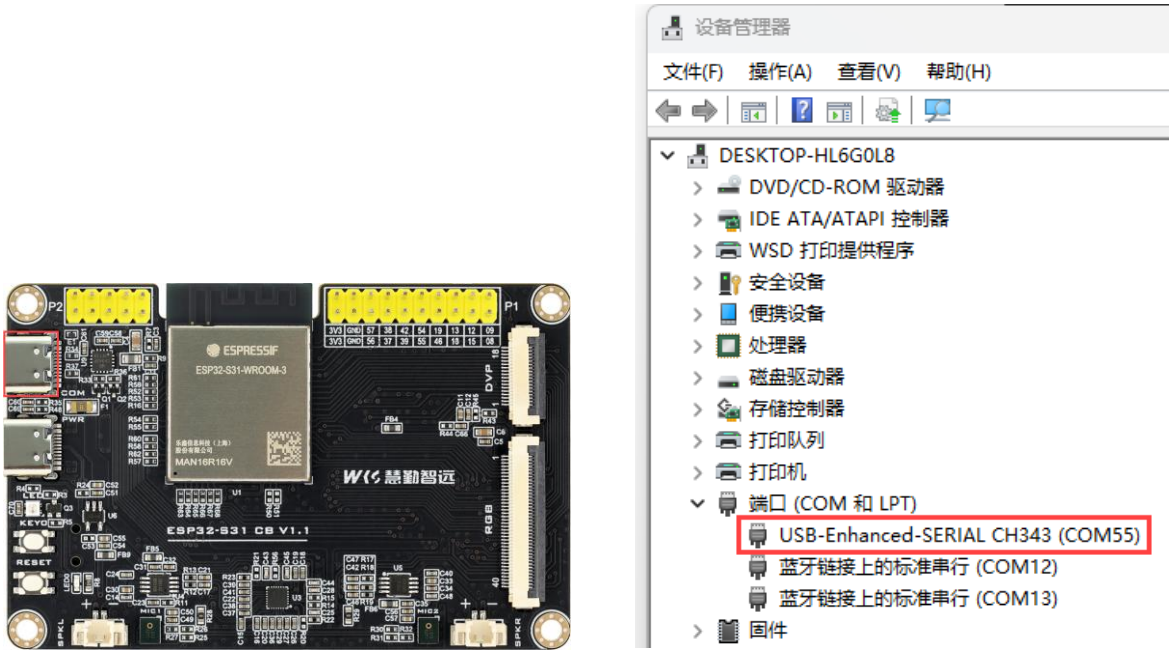


图 3.44

（4）打开 VS Code 软件，打开一个 ESP32 工程。第 1 个框：打开工程会提示，不需要选择，点击空白处关闭显示。第 2 个框：提示安装插件，可以安装，也可以不安装，安装后会提示“在容器中重新打开”，不用理会。第 3 个框：因为代码还没编译，所以会提示，后面成功编译代码就不会提示。第 4 框：提示 ESP-IDF 已经配置完成。

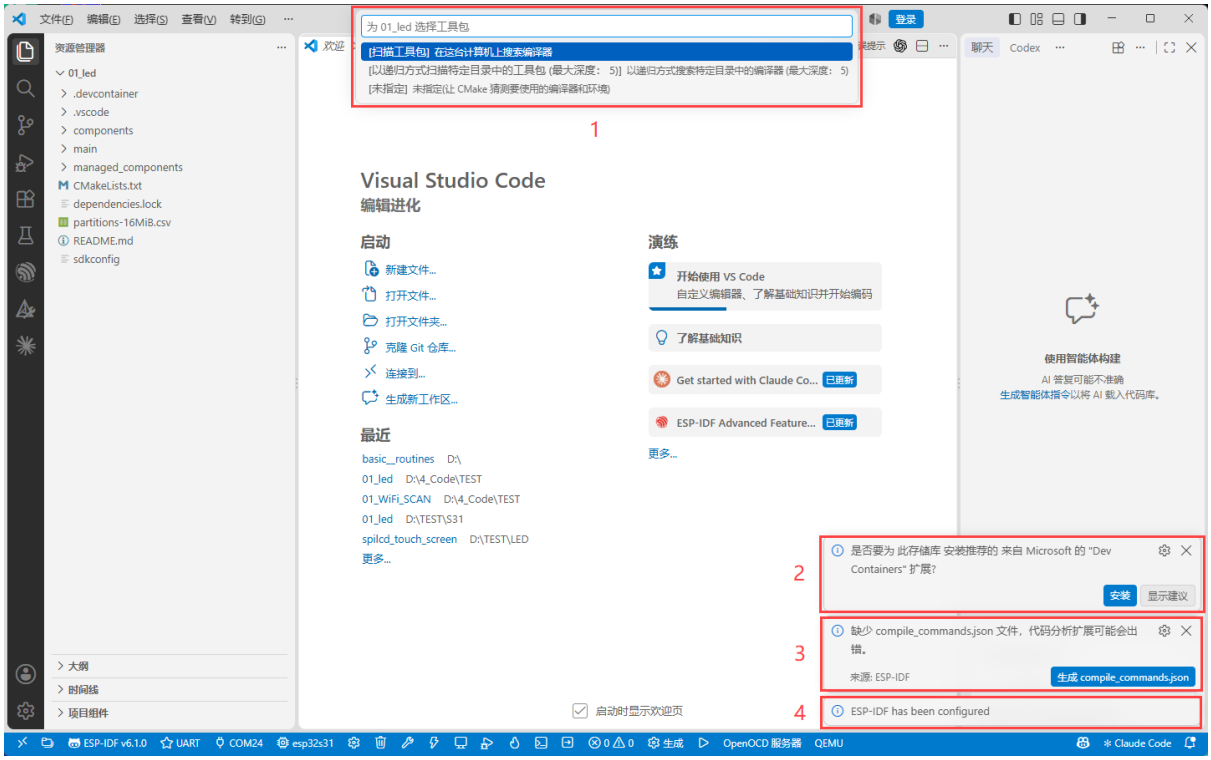


图 3.45

（5）选择 ESP-IDF 版本。点击“ESP-IDF vx.x”，等待几秒，顶部弹出窗口，选择安装版本 v6.1.0。**使用提示：鼠标停留在图标上面，会显示图标的功能作用。**

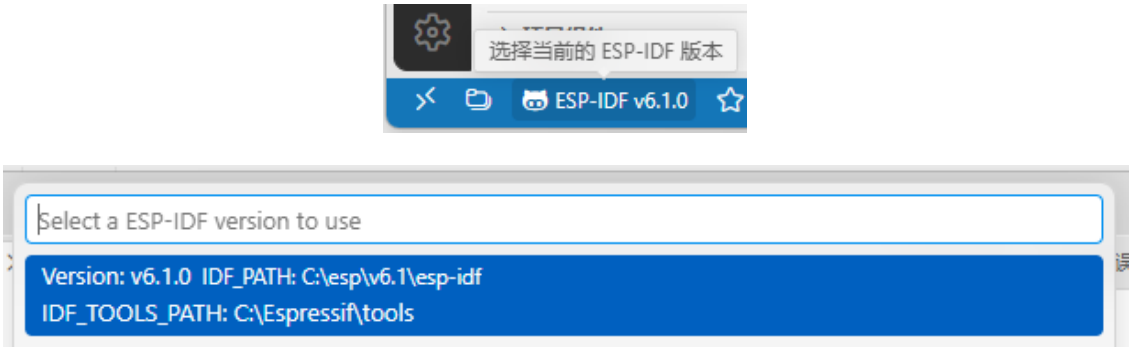


图 3.46

（6）选择烧录方式。点击五角星符号“UART”，顶部弹出窗口，选择“UART”。

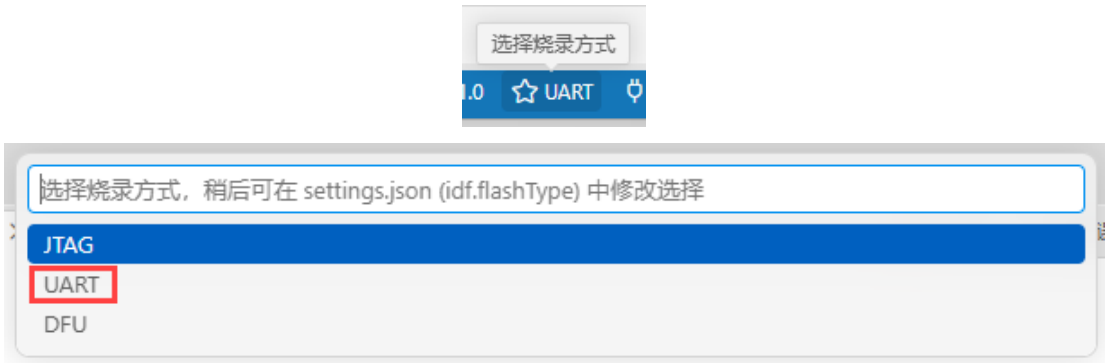


图 3.47

（7）选择端口。点击“COMx”，顶部弹出窗口，选择识别到的串口端口“USB-Enhanced-SERIAL CH343(COMx)”。

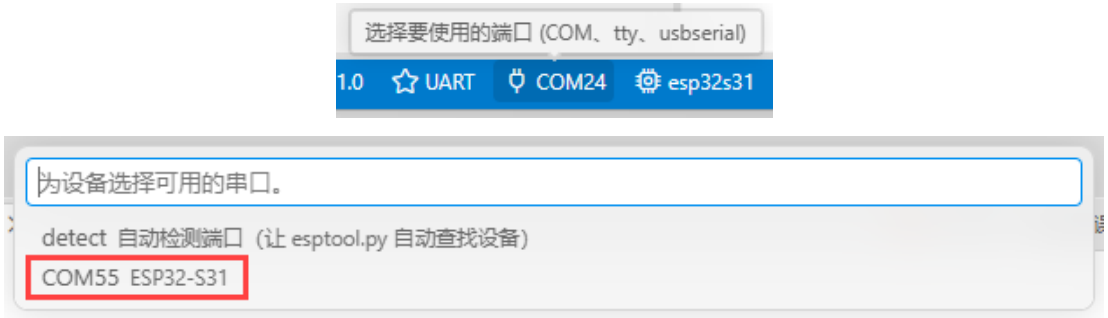


图 3.48

（8）选择目标芯片。点击芯片符号“esp32s31”可进行选择。这里默认选好，不需要重新选择。**建议不要重新选择芯片，否则工程的配置文件可能会发生改变，导致编译出错或者编译下载后程序不运行。**



图 3.49

（9）点击  图标构建项目，显示进度和提示信息。提示：工程已编译则无需再次编译。



图 3.50

（10）编译成功，显示“Total image size”和提示信息。**如果提示构建项目失败，请点击**  **图标清理工程编译文件，再点击**  **图标重新编译工程。**

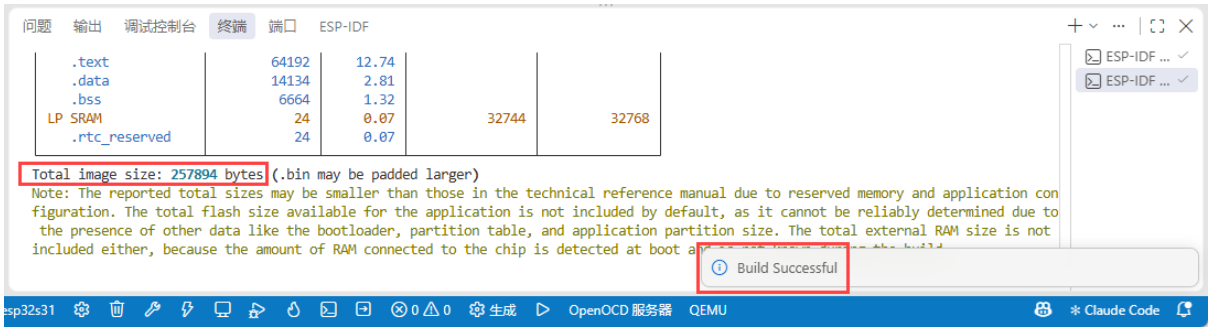


图 3.51

（11）点击  图标烧录程序。提示“Flash Done”，程序下载完成，程序自动运行。

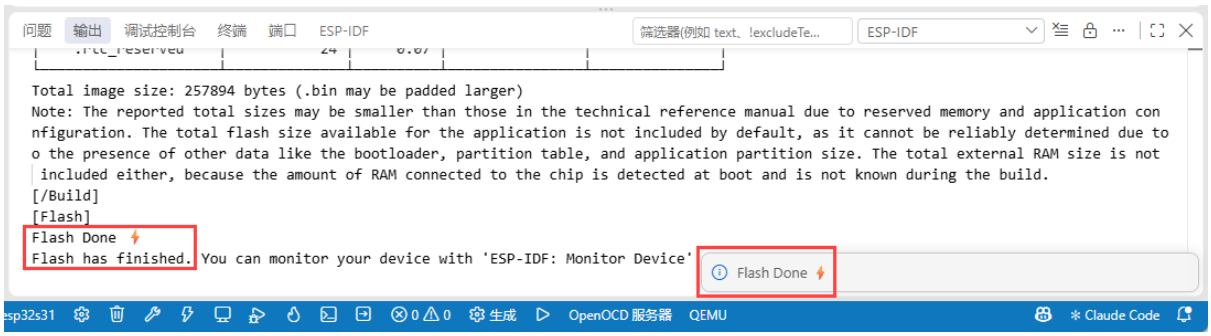


图 3.52

3.4 开发板下载程序（flash_download_tool）

这里介绍官方下载工具 flash_download_tool，用于下载程序的 bin 文件。想了解更多该软件的介绍，请阅读官方文档《Flash 下载工具用户指南》。

注意，必须使用 flash_download_tool_3.9.11 及以上版本才能下载程序，低版本不支持下载。

3.4.1 串口下载程序

（1）在 VS Code 编译工程项目，生成程序 bin 文件。在 build 目录及子目录下会生成 3 个 bin 文件。比如跑马灯实验：

①01_led\build\bootloader\bootloader.bin

②01_led\build\partition_table\partition-table.bin

③01_led\build\led.bin（或 01_led.bin）

（2）安装 CH343 驱动。（参考 3.3.1 节）

（3）开发板的 USB-C 串口接口连接电脑。打开电脑的设备管理器可以看到 USB 串口（带 CH343 字样）。（参考 3.3.1 节）

（4）打开 flash_download_tool 软件。软件路径“慧勤智远 ESP32-S31 CB V1.1 小系统板\7. 软件开发工具\flash_download_tool.zip”，解压文件，双击 flash_download_tool_3.9.11.exe，打开软件。

（5）按照下图配置选择，然后点击 OK。

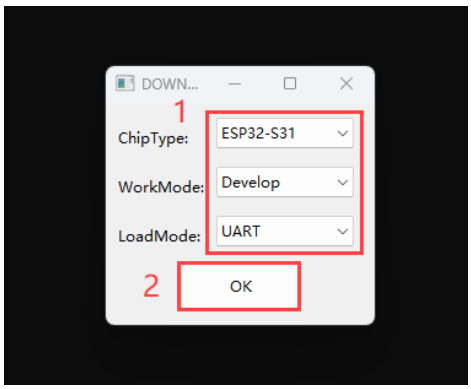


图 3.53

（6）按照图 3.70 进行软件配置。图中 1 是添加程序的 bin 文件，并指定烧录地址，相应的 bin 文件一定要按照这个地址烧录！图中 2：选择识别到的串口端口号（带 CH343 字样）；选择波特率，这里选择“921600”，最后点击“START”开始烧录。

注意：① 如果下载失败可以将波特率降低。② 通过命令行可将 3 个 bin 文件合并为 1 个，只需要烧录一个 bin 文件，烧录地址是“0x0”，如图 3.72 设置。

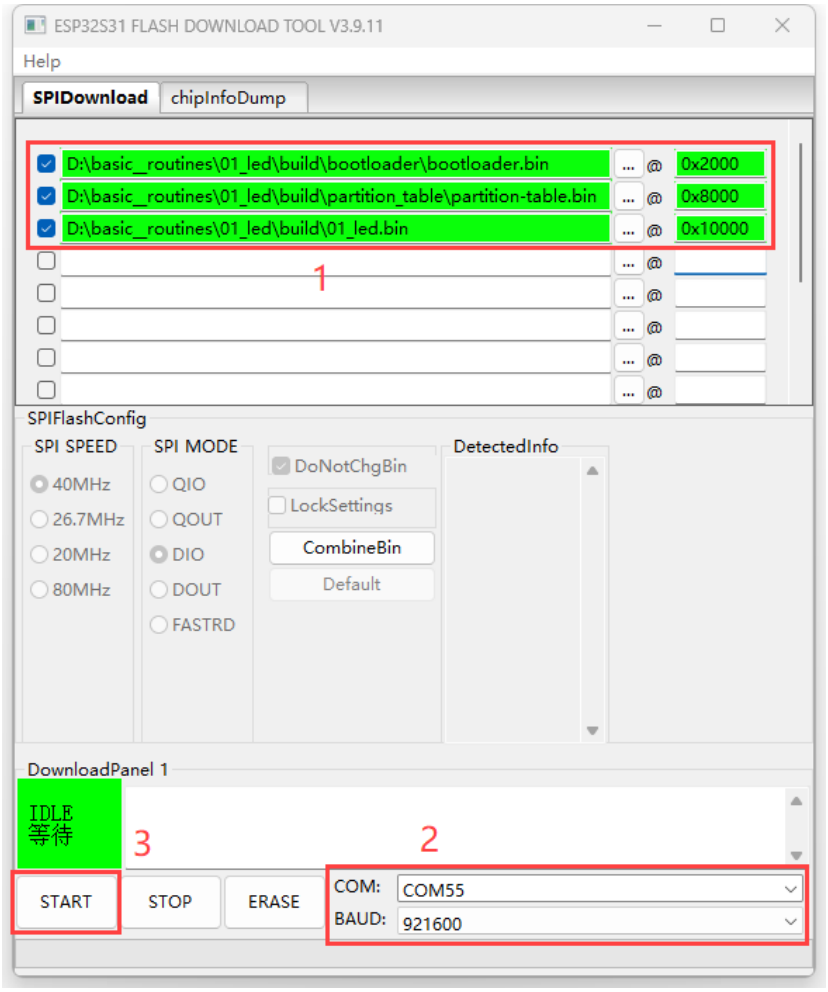


图 3.54



图 3.55 单个 bin 文件烧录设置

（7）程序下载成功，显示 FINISH 和相关信息。按一次开发板的 RESET 按键，程序运行。

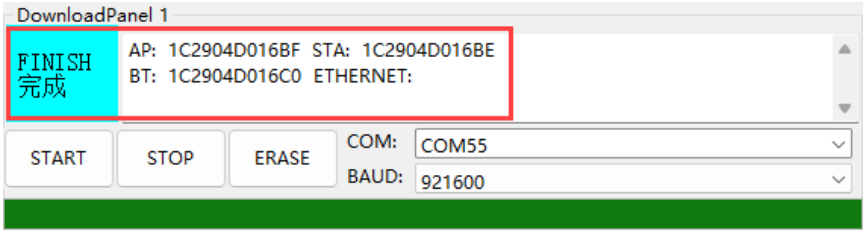


图 3.56

3.5 串口通信（SSCOM）

注意事项：

1）开发板要下载带有串口通信的程序才能实现串口通信功能，示例下载的是串口通信实验。

2）串口助手可以使用其它的，示例使用的 SSCOM 3.3。

（1）安装 CH343 驱动。（参考 3.3.1 节，已安装则忽略）

（2）开发板的 COM 口连接电脑，打开电脑的设备管理器可以看到 USB 串口。（参考 3.3.1 节）

（3）开发板下载基础例程的“04_uart”实验。

（4）打开 sscom 软件。软件路径“慧勤智远 ESP32-S31 CB V1.1 小系统板\7. 软件开发工具\串口调试助手.zip”，解压文件，双击 sscom33.exe 打开。

（5）设置相关参数。串口号：选择识别到的串口端口号；波特率：要与代码中设置一致（本实验用 115200）。打开串口，就可以进行串口通信。

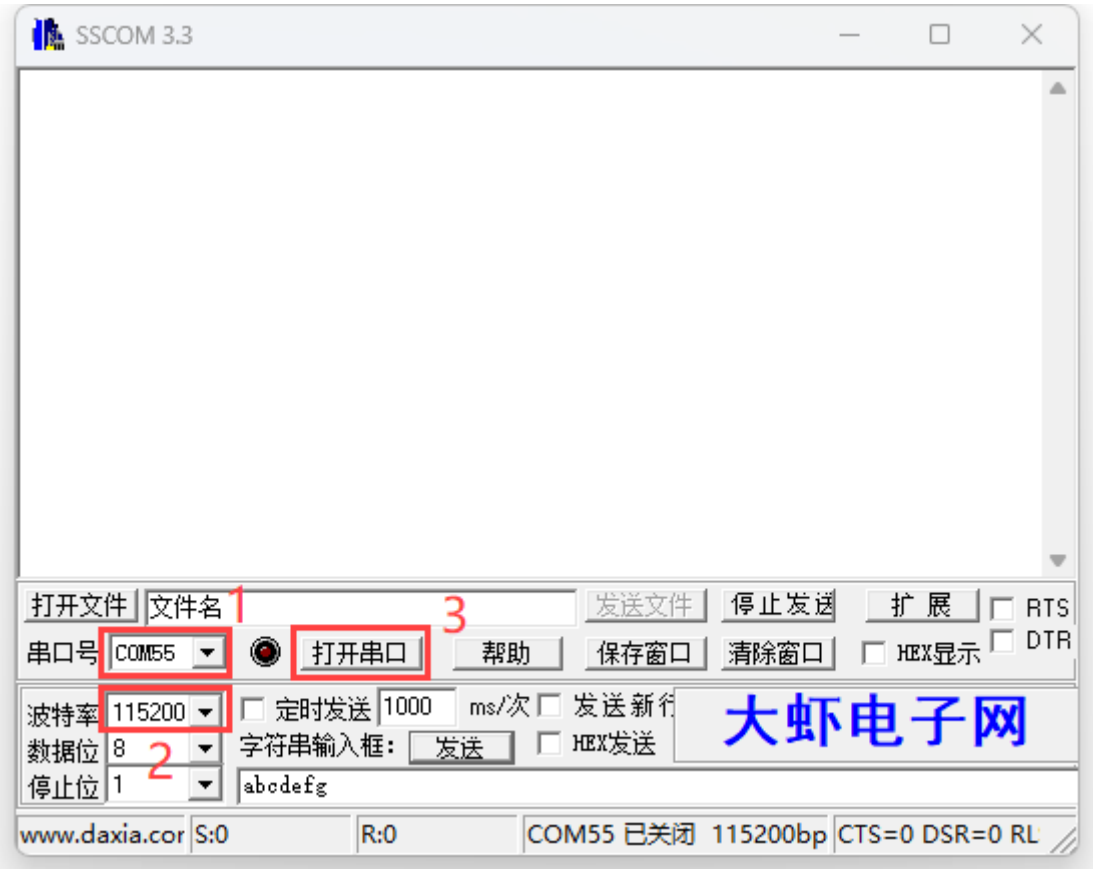


图 3.57

（6）输入“LED_ON”，点击发送，开发板的 LED 灯显示蓝色；输入“LED_OFF”，点击发送，开发板的 LED 灯灭。

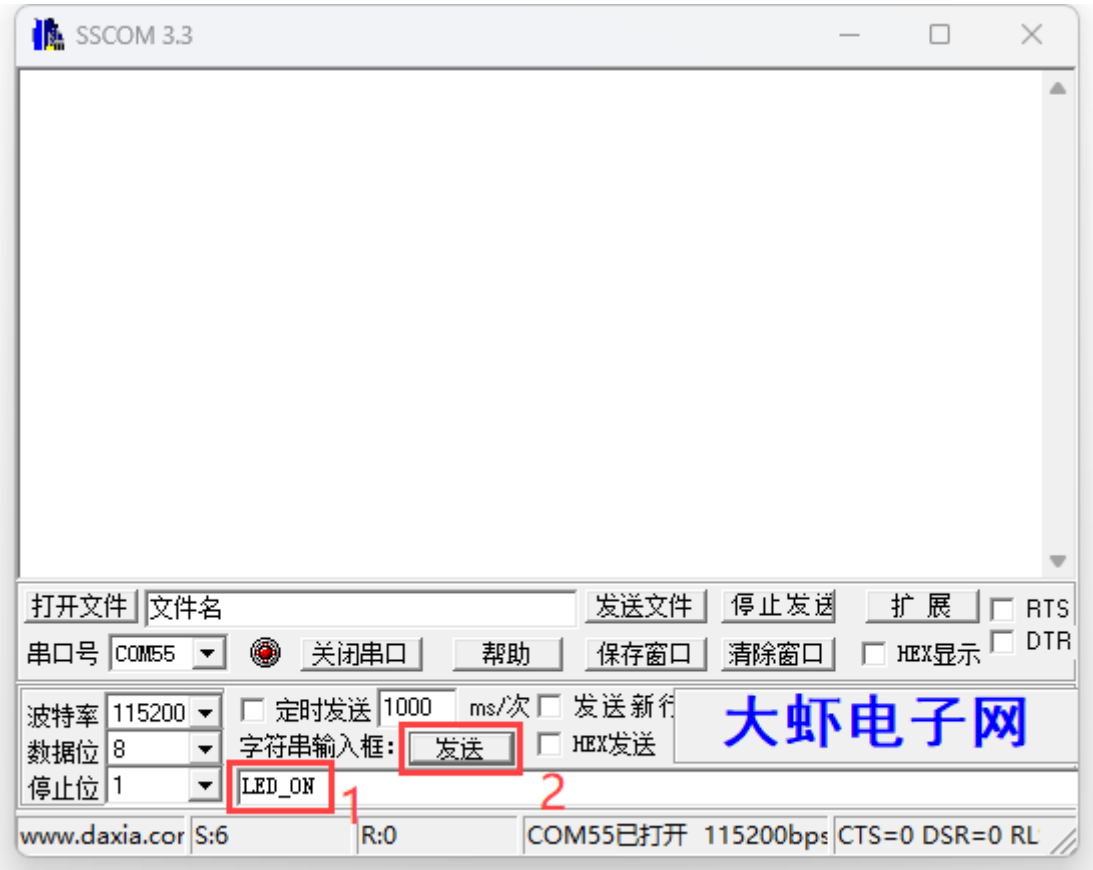


图 3.58

4. ESP32-S31 小系统板例程列表

ESP32-S31 小系统板提供了丰富的例程，可供用户参考学习。

实验平台：VS Code + ESP-IDF 组件　　VS Code 版本：V 1.141.0

ESP-IDF 插件版本：V2.3.0　　ESP-IDF 组件版本：V6.1.0

表 4.1 基础例程

00_basic（基础工程）	10_rgblcd_touch_screen（RGB 屏触摸实验）
01_led（跑马灯实验）	11_dvp_camera（摄像头实验）
02_key（按键输入实验）	12_wifi_camera（WIFI 传输摄像头图像实验）
03_exit（外部中断实验）	13_sdcard（SD 卡实验）
04_uart（串口通信实验）	14_spiffs（SPI FLASH 读写实验）
05_esptimer（系统定时器实验）	15_chinese_display（汉字显示实验）
06_1_timg（通用定时器实验 1）	16_picture_display（图片显示实验）
07_2_timg（通用定时器实验 2）	17_music（音乐播放器实验）
08_ledc（PWM 实验）	18_spilcd_touch_screen（SPI LCD 触摸屏实验）
09_rgblcd（RGB 屏显示实验）	

更多例程正在更新中……